解決方案自動化
NetApp Solutions

NetApp
March 19, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/automation/automation_introduction.html on March 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

解決方案自動化 1
NetApp解決方案自動化 1
NetApp解決方案自動化入門 1
NetApp解決方案自動化 5
透過Terraform實現雲端Volume自動化 8
FSX- ONTAP 使用AWS Lambda功能進行資料監控和自動調整大小 47

解決方案自動化

NetApp解決方案自動化

簡介

在提供解決方案以因應現今的商業挑戰時、NetApp提供的解決方案具有下列目標：

- 提供經過驗證的部署與組態步驟、
- 提供易於使用的解決方案、
- 提供可預測結果的解決方案部署、可在客戶的企業中輕鬆重複且可擴充。

為了達成這些目標、透過我們的解決方案來簡化基礎架構和/或應用程式的部署和組態、是非常重要的。NetApp致力於透過自動化來簡化解決方案使用。

NetApp解決方案運用開放原始碼自動化工具、例如Red Hat Ansible、HashiCorp Terraform或Microsoft PowerShell、能夠自動化應用程式部署、雲端資源配置、組態管理及許多其他常見IT工作。NetApp的解決方案利用公開提供的自動化成品、以及NetApp著作的自動化功能、來簡化解決方案的整體部署。

若有自動化功能、解決方案文件將引導使用者透過特定的自動化工具、完成解決方案或解決方案步驟的自動化程序。

NetApp解決方案自動化入門

NetApp解決方案自動化可為NetApp解決方案所使用的許多常見工作提供簡易性與重複性。

在執行任何解決方案自動化之前、必須針對自動化的執行方式設定環境。您可以選擇從命令列或透過AWX或直立式等工具來執行自動化作業。

下列各節將概述設定每個指定環境的環境所需步驟。

在RHEL / CentOS上設定用於CLI部署的Ansible Control Node

1. Ansible控制節點的需求：
   a. 安裝下列套件的RHEL/CentOS機器：
      i. Python3.
      ii. 管路3.
      iii. Ansible（版本高於2.10.0）
      iv. Git

如果您有一部全新的RHEL/CentOS機器、但未安裝上述需求、請依照下列步驟將該機器設定為「Ansible Control Node（可控制節點）」：

1. 啟用RHEL-8/RHEL-7的Ansible儲存庫
   a. 適用於RHEL-8（以root執行下列命令）

```
subscription-manager repos --enable ansible-2.9-for-rhel-8-
x86_64-rpms
```

   b. 適用於RHEL-7（以root執行下列命令）

```
subscription-manager repos --enable rhel-7-server-ansible-2.9-
rpms
```

2. 將下列內容貼到終端機中

```
sudo yum -y install python3 >> install.log
sudo yum -y install python3-pip >> install.log
python3 -W ignore -m pip --disable-pip-version-check install ansible
>> install.log
sudo yum -y install git >> install.log
```

設定**Ansible Control Node**、以便在**Ubuntu / Debian**上部署**CLI**

1. Ansible控制節點的需求：
   a. 安裝下列套件的Ubuntu / Debian機器：
      i. Python3.
      ii. 管路3.
      iii. Ansible（版本高於2.10.0）
      iv. Git

如果您有新安裝的Ubuntu / Debian機器、但未安裝上述要求、請依照下列步驟將該機器設定為Ansible控制節點：

1. 將下列內容貼到對講機中

```
sudo apt-get -y install python3 >> outputlog.txt
sudo apt-get -y install python3-pip >> outputlog.txt
python3 -W ignore -m pip --disable-pip-version-check install ansible
>> outputlog.txt
sudo apt-get -y install git >> outputlog.txt
```

設定**Ansible Tower**或**AWX**進行直立式/ **AWX**部署

本節說明在AWX/Ansible Tower中設定參數所需的步驟、這些參數可讓環境做好使用NetApp自動化解決方案的準備。

1. 設定庫存。
   a. 瀏覽至「資源」→「庫存」→「新增」、然後按一下「新增庫存」。
   b. 提供名稱和組織詳細資料、然後按一下「Save（儲存）」。
   c. 在「Inventory（清單）」頁面中、按一下您剛建立的詳細目錄資源。
   d. 如果有任何庫存變數、請將其貼到變數欄位。
   e. 前往「Groups（群組）」子功能表、然後按一下「Add（新增）」
   f. 提供群組名稱、複製群組變數（如有必要）、然後按一下「Save（儲存）」。
   g. 按一下建立的群組、移至「hosts（主機）」子功能表、然後按一下「Add New Host（新增主機）」。
   h. 提供主機的主機名稱和IP位址、貼上主機變數（如有必要）、然後按一下「Save（儲存）」。
2. 建立認證類型。對於涉及ONTAP 到靜態、元素、VMware或任何其他HTTPS型傳輸連線的解決方案、您必須設定認證類型、使其符合使用者名稱和密碼項目。
   a. 瀏覽至「管理」→「認證類型」、然後按一下「新增」。
   b. 提供名稱和說明。
   c. 將下列內容貼到輸入組態：

```
fields:
- id: username
type: string
label: Username
- id: password
type: string
label: Password
secret: true
- id: vsadmin_password
type: string
label: vsadmin_password
secret: true
```

1. 將下列內容貼到Injector Configuration：

```
extra_vars:
password: '{{ password }}'
username: '{{ username }}'
vsadmin_password: '{{ vsadmin_password }}'
```

1. 設定認證資料。
    a. 瀏覽至「資源」→「認證」、然後按一下「新增」
    b. 輸入名稱和組織詳細資料。
    c. 選取正確的認證類型；如果您想要使用標準SSH登入、請選取「機器」類型、或選取您建立的自訂認證類型。
    d. 輸入其他對應的詳細資料、然後按一下「Save（儲存）」。
2. 設定專案。
    a. 瀏覽至「資源」→「專案」、然後按一下「新增」。
    b. 輸入名稱和組織詳細資料。
    c. 選取「來源控制認證類型」的Git。
    d. 貼上與特定解決方案對應的來源控制URL（或git Clone URL）。
    e. 或者、如果Git URL受到存取控制、請在來源控制認證中建立並附加對應的認證資料。
    f. 按一下儲存。
3. 設定工作範本。
    a. 瀏覽至「資源」→「範本」→「新增」、然後按一下「新增工作範本」
    b. 輸入名稱和說明。
    c. 選取工作類型；執行會根據手冊來設定系統、檢查會執行播放手冊的乾式執行、而不會實際設定系統。
    d. 選取該方針的對應庫存、專案和認證資料。
    e. 選取您要作為工作範本一部分執行的方針。
    f. 這些變數通常會在執行時期貼上。因此、若要在執行時間期間收到填入變數的提示、請務必勾選對應於變數欄位的啟動時核取方塊提示。
    g. 視需要提供任何其他詳細資料、然後按一下「Save（儲存）」。
4. 啟動工作範本。
    a. 瀏覽至資源→範本。
    b. 按一下所需的範本、然後按一下啟動。
    c. 如果啟動時出現提示、請填寫任何變數、然後再按一下「Launch（重新啟動）」。

NetApp解決方案自動化

使用NetApp Cloud Manager的AWS驗證要求、適用於CVO和Connector

若要透過AWX/Ansible Tower使用Ansible教戰手冊來設定CVO和連接器的自動部署、需要下列資訊：

從AWS取得存取/秘密金鑰

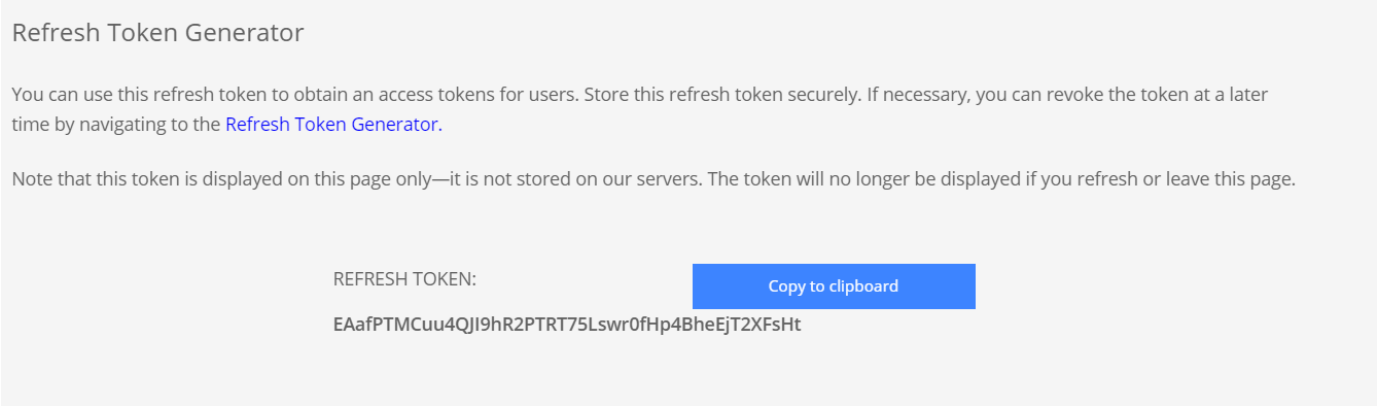
1. 若要在Cloud Manager中部署CVO和Connector、我們需要AWS存取/秘密金鑰。啟動IAM →使用者→您的使用者名稱→安全性認證資料→建立存取金鑰、即可在AWS主控台取得金鑰。

2. 複製存取金鑰、並確保其安全、以便在Connector和CVO部署中使用。

> 如果遺失金鑰、您可以建立另一個存取金鑰、然後刪除遺失的金鑰

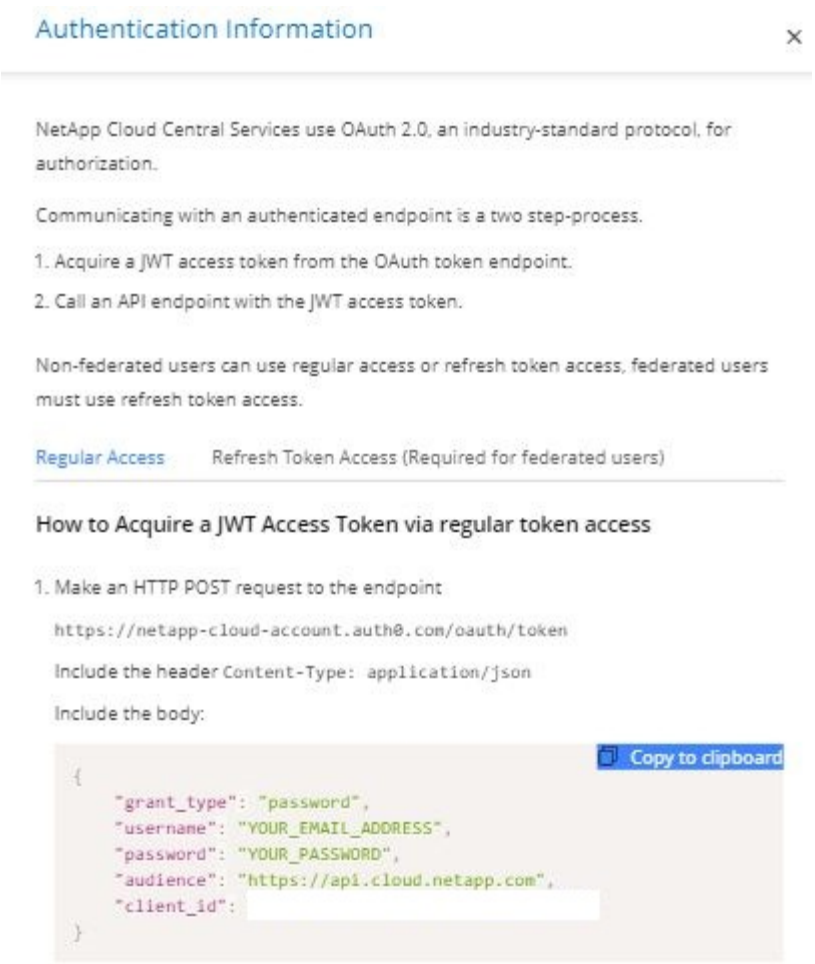
從NetApp Cloud Central取得更新Token

1. 使用您的帳戶認證資料登入雲端中央帳戶、網址為 https://services.cloud.netapp.com/refresh-token
2. 產生更新Token並儲存以供部署。



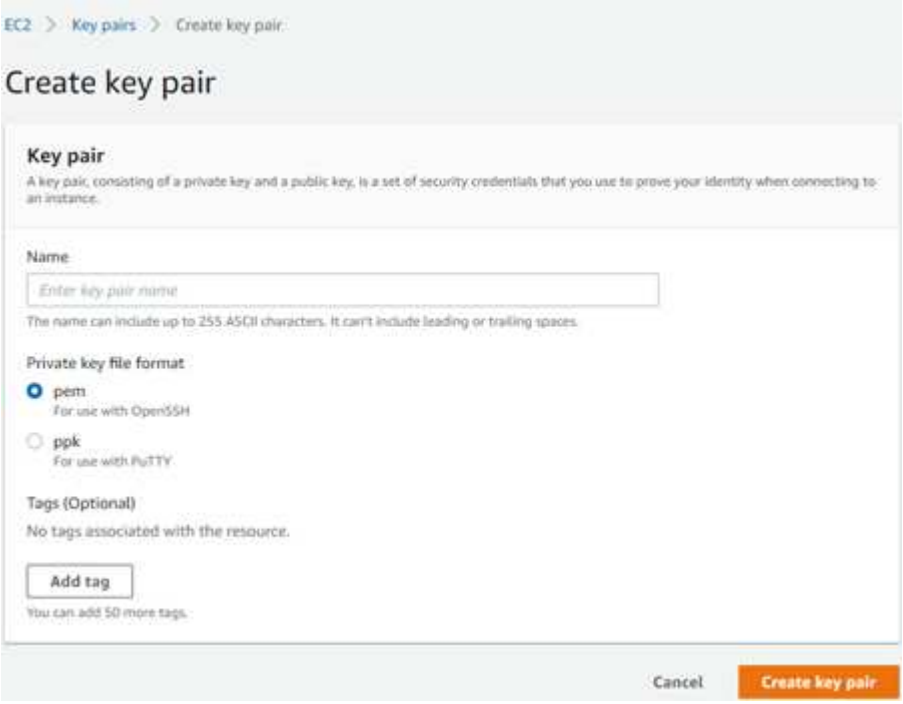
取得用戶端ID

1. 存取API頁面以複製用戶端ID、網址為 https://services.cloud.netapp.com/developer-hub。
2. 按一下右上角的「瞭解如何驗證」。
3. 如果您需要使用者名稱/密碼才能登入、請從彈出的「驗證」視窗、從「一般存取」複製用戶端ID。具有SSO的聯盟使用者應從「重新整理Token索引標籤」複製用戶端ID。



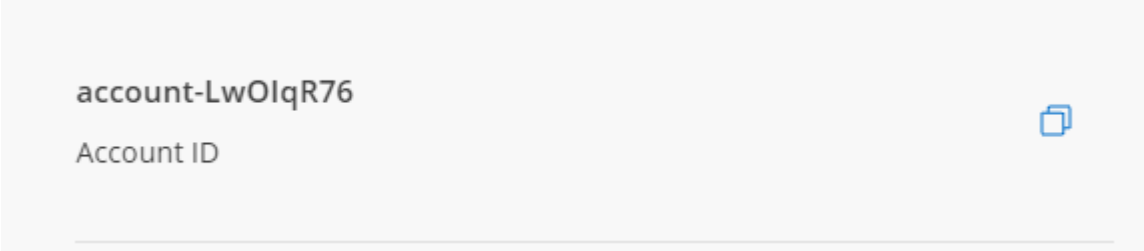
從**AWS**取得金鑰配對

1. 在AWS主控台中、搜尋「金鑰配對」並建立與「pem」的金鑰配對。請記住您的key_pair名稱、我們會使用它來部署連接器。



取得帳戶**ID**

1. 在Cloud Manager中、按一下「Account（帳戶）」→「Manage Accounts（管理帳戶）」、然後複製帳戶ID以用於AWX的變數。



透過Terraform實現雲端Volume自動化

本解決方案使用ONTAP Terraform模組、記錄AWS（CVO單一節點、CVO HA和FSX0）和Azure（CVO單一節點、CVO HA和ANF）上的雲端Volume自動化部署。您可以在找到該程式碼 https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation

先決條件

1. Terraform >= 0.13
2. Cloud Manager帳戶
3. 雲端供應商帳戶：AWS、Azure
4. 主機（Terraform支援的任何作業系統）

供應商文件

Terraform Cloud Manager供應商的文件可在下列網址取得：
"https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs"

控制供應商版本

請注意、您也可以控制供應商版本。這是由Terraform組態中的必要供應商區塊所控制。

語法如下：

```
terraform {
  required_providers {
    netapp-cloudmanager = {
      source = "NetApp/netapp-cloudmanager"
      version = ">= 23.0.0"
    }
  }
}
```

深入瞭解供應商版本控制。

執行特定模組

CVO單一節點部署

Terraform組態檔案、可在AWS上部署NetApp CVO（單一節點執行個體）

本節包含各種Terraform組態檔案、可在Cloud Volumes ONTAP AWS（Amazon Web Services）上部署/設定單一節點NetApp CVO（英文）。

Terraform文件： https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

程序

若要執行範本：

1. 複製儲存庫。

```
    git clone
https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 瀏覽至所需的資料夾

```
    cd na_cloud_volumes_automation/
```

3. 從CLI設定AWS認證資料。

```
    aws configure
```

   - AWS存取金鑰ID [無]：存取金鑰
   - AWS秘密存取金鑰[無]：秘密金鑰
   - 預設區域名稱[無]：us-west-2
   - 預設輸出格式[無]：JSON

4. 更新「vars/AWS/CVO_sine_node_deployment.tfvars」中的變數值

   ⓘ 您可以將變數「AWs_connector部署布爾」值設為true/false、以選擇部署連接器。

5. 初始化Terraform儲存庫、以安裝所有先決條件並準備部署。

```
    terraform init
```

6. 使用Terraform validate命令驗證Terraform檔案。

```
    terraform validate
```

7. 執行組態的乾燥執行、預覽部署所預期的所有變更。

```
    terraform plan -target="module.aws_sn" -var
-file="vars/aws_cvo_single_node_deployment.tfvars"
```

8. 執行部署

```
    terraform apply -target="module.aws_sn" -var
-file="vars/aws_cvo_single_node_deployment.tfvars"
```

以刪除部署

```
    terraform destroy
```

收件者：

《Connector》（連接器）

NetApp AWS連接器執行個體的Terraform變數、適用於CVO部署。

名稱	類型	說明
* AWs_connector部署布爾*	布爾	（必填）檢查連接器部署。
* AWS連接器名稱*	字串	（必填）Cloud Manager Connector的名稱。
* AWS連接器區域*	字串	（必填）建立Cloud Manager Connector的區域。
* AWS連接器_key_name*	字串	（必填）連接器執行個體要使用的金鑰配對名稱。
* AWs_connector公司*	字串	（必填）使用者的公司名稱。
* AWs_connector執行個體類型*	字串	（必要）執行個體類型（例如T3.xLarge）。至少需要4個CPU和16 GB記憶體。
* AWs_connector子網路ID *	字串	（必要）執行個體的子網路ID。
* AWs_connector安全性群組ID *	字串	（必填）執行個體的安全性群組ID、可提供以'、'分隔的多個安全性群組。
* AWS連接器_iam_instance_profile名稱*	字串	（必填）Connector執行個體設定檔的名稱。
* AWS連接器帳戶ID *	字串	（可選）Connector將關聯的NetApp帳戶ID。如果未提供、Cloud Manager會使用第一個帳戶。如果沒有帳戶存在、Cloud Manager會建立新帳戶。您可以在Cloud Manager的帳戶索引標籤中找到帳戶ID、網址為 https://cloudmanager.netapp.com。

名稱	類型	說明
* AWS連接器_public_ip_bool *	布爾	（選用）表示是否要將公用IP位址與執行個體建立關聯。如果未提供、則會根據子網路的組態來進行關聯。

單一節點執行個體

單一NetApp CVO執行個體的Terraform變數。

名稱	類型	說明
* CVO名稱*	字串	（必填）Cloud Volumes ONTAP 運作環境的名稱。
* CVO_region*	字串	（必填）將建立工作環境的區域。
* CVO_SUBNET_ID *	字串	（必填）要建立工作環境的子網路ID。
* CVO_VPC_id*	字串	（選用）將建立工作環境的VPC ID。如果未提供此引數、則會使用提供的子網路ID來計算VPC。
* CVO_SVM_Password*	字串	（必填）Cloud Volumes ONTAP 用於執行功能的管理員密碼。
* CVO寫入速度狀態*	字串	（選用）Cloud Volumes ONTAP 適用於下列項目的寫入速度設定：['正常'、'高速'。預設值為「正常」。

CVO HA部署

Terraform組態檔案、可在AWS上部署NetApp CVO（HA配對）

本節包含各種Terraform組態檔案、可在Cloud Volumes ONTAP AWS（Amazon Web Services）上以高可用度配對部署/設定NetApp CVO（BIOS）。

Terraform文件： https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

程序

若要執行範本：

1. 複製儲存庫。

```
    git clone
https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 瀏覽至所需的資料夾

```
    cd na_cloud_volumes_automation/
```

3. 從CLI設定AWS認證資料。

```
aws configure
```

- AWS存取金鑰ID [無]：存取金鑰
- AWS秘密存取金鑰[無]：秘密金鑰
- 預設區域名稱[無]：us-west-2
- 預設輸出格式[無]：JSON

4. 更新「vars/AWS/CVO_ha_deployment.tfvars」中的變數值。

   您可以將變數「AWs_connector部署布爾」值設為true/false、以選擇部署連接器。

5. 初始化Terraform儲存庫、以安裝所有先決條件並準備部署。

```
terraform init
```

6. 使用Terraform validate命令驗證Terraform檔案。

```
terraform validate
```

7. 執行組態的乾燥執行、預覽部署所預期的所有變更。

```
terraform plan -target="module.aws_ha" -var
-file="vars/aws_cvo_ha_deployment.tfvars"
```

8. 執行部署

```
terraform apply -target="module.aws_ha" -var
-file="vars/aws_cvo_ha_deployment.tfvars"
```

以刪除部署

```
terraform destroy
```

收件者：
《Connector》（連接器）

NetApp AWS連接器執行個體的Terraform變數、適用於CVO部署。

名稱	類型	說明
* AWs_connector部署布爾*	布爾	（必填）檢查連接器部署。
* AWS連接器名稱*	字串	（必填）Cloud Manager Connector的名稱。
* AWS連接器區域*	字串	（必填）建立Cloud Manager Connector的區域。
* AWS連接器_key_name*	字串	（必填）連接器執行個體要使用的金鑰配對名稱。
* AWs_connector公司*	字串	（必填）使用者的公司名稱。
* AWs_connector執行個體類型*	字串	（必要）執行個體類型（例如T3.xLarge）。至少需要4個CPU和16 GB記憶體。
* AWs_connector子網路ID *	字串	（必要）執行個體的子網路ID。
* AWs_connector安全性群組ID *	字串	（必填）執行個體的安全性群組ID、可提供以'、'分隔的多個安全性群組。
* AWS連接器_iam_instance_profile名稱*	字串	（必填）Connector執行個體設定檔的名稱。
* AWS連接器帳戶ID *	字串	（可選）Connector將關聯的NetApp帳戶ID。如果未提供、Cloud Manager會使用第一個帳戶。如果沒有帳戶存在、Cloud Manager會建立新帳戶。您可以在Cloud Manager的帳戶索引標籤中找到帳戶ID、網址為 https://cloudmanager.netapp.com。
* AWS連接器_public_ip_bool *	布爾	（選用）表示是否要將公用IP位址與執行個體建立關聯。如果未提供、則會根據子網路的組態來進行關聯。

"HA配對"

HA配對中NetApp CVO執行個體的Terraform變數。

名稱	類型	說明
* CVO_is_ha*	布爾	（選用）指出工作環境是否為HA配對（真、假）。預設值為假。
* CVO名稱*	字串	（必填）Cloud Volumes ONTAP 運作環境的名稱。
* CVO_region*	字串	（必填）將建立工作環境的區域。
* CVO節點1_SUBNET_ID*	字串	（必填）要建立第一個節點的子網路ID。
* CVO節點2_SUBNET_ID*	字串	（必填）要建立第二個節點的子網路ID。
* CVO_VPC_id*	字串	（選用）將建立工作環境的VPC ID。如果未提供此引數、則會使用提供的子網路ID來計算VPC。
* CVO_SVM_Password*	字串	（必填）Cloud Volumes ONTAP 用於執行功能的管理員密碼。

名稱	類型	說明
* CVO_UVOD_MOUSON*	字串	（可選）對於HA、HA配對的容錯移轉模式為：['權限IP'、'FlatingIP']。「Private IP」適用於單一可用度區域、而「FlatingIP」適用於多個可用度區域。
* CVO _中介_子網路_id*	字串	（可選）對於HA、是中介器的子網路ID。
* CVO _中介_金鑰_配對名稱*	字串	（選用）HA是中介執行個體的金鑰配對名稱。
* CVO叢集浮點IP *	字串	（選用）對於HA FlatingIP、即叢集管理浮動IP位址。
* CVO資料浮動IP *	字串	（選用）對於HA FlatingIP、即資料浮動IP位址。
* CVO_data_浮點_IP2*	字串	（選用）對於HA FlatingIP、即資料浮動IP位址。
* CVO_SVM_浮點IP *	字串	（可選）對於HA FlatingIP、SVM管理浮動IP位址。
* CVO_route_Table_IDS*	清單	（選用）對於HA FlatingIP、將以浮動IP更新的路由表ID清單。

FSX部署

Terraform組態檔案、可在ONTAP AWS上部署NetApp SfSX

本節包含各種Terraform組態檔案、可在ONTAP AWS（Amazon Web Services）上部署/設定NetApp SfSX。

Terraform文件： https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

程序

若要執行範本：

1. 複製儲存庫。

```
    git clone
https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 瀏覽至所需的資料夾

```
    cd na_cloud_volumes_automation/
```

3. 從CLI設定AWS認證資料。

```
    aws configure
```

- AWS存取金鑰ID [無]：存取金鑰
- AWS秘密存取金鑰[無]：秘密金鑰
- 預設區域名稱[無]：us-west-2
- 預設輸出格式[無]：

4. 請更新「vars/AWS/FSx_deployment.tfvars」中的變數值

> 您可以將變數「AWs_connector部署布爾」值設為true/false、以選擇部署連接器。

5. 初始化Terraform儲存庫、以安裝所有先決條件並準備部署。

```
terraform init
```

6. 使用Terraform validate命令驗證Terraform檔案。

```
terraform validate
```

7. 執行組態的乾燥執行、預覽部署所預期的所有變更。

```
terraform plan -target="module.aws_fsx" -var
-file="vars/aws_fsx_deployment.tfvars"
```

8. 執行部署

```
terraform apply -target="module.aws_fsx" -var
-file="vars/aws_fsx_deployment.tfvars"
```

以刪除部署

```
terraform destroy
```

食譜：

《Connector》（連接器）

NetApp AWS連接器執行個體的Terraform變數。

名稱	類型	說明
* AWs_connector部署布爾*	布爾	（必填）檢查連接器部署。
* AWS連接器名稱*	字串	（必填）Cloud Manager Connector的名稱。

名稱	類型	說明
* AWS連接器區域*	字串	（必填）建立Cloud Manager Connector的區域。
* AWS連接器_key_name*	字串	（必填）連接器執行個體要使用的金鑰配對名稱。
* AWs_connector公司*	字串	（必填）使用者的公司名稱。
* AWs_connector執行個體類型*	字串	（必要）執行個體類型（例如T3.xLarge）。至少需要4個CPU和16 GB記憶體。
* AWs_connector子網路ID *	字串	（必要）執行個體的子網路ID。
* AWs_connector安全性群組ID *	字串	（必填）執行個體的安全性群組ID、可提供以'、'分隔的多個安全性群組。
* AWS連接器_iam_instance_profile名稱*	字串	（必填）Connector執行個體設定檔的名稱。
* AWS連接器帳戶ID *	字串	（可選）Connector將關聯的NetApp帳戶ID。如果未提供、Cloud Manager會使用第一個帳戶。如果沒有帳戶存在、Cloud Manager會建立新帳戶。您可以在Cloud Manager的帳戶索引標籤中找到帳戶ID、網址為 https://cloudmanager.netapp.com。
* AWS連接器_public_ip_bool *	布爾	（選用）表示是否要將公用IP位址與執行個體建立關聯。如果未提供、則會根據子網路的組態來進行關聯。

《FSX Instance》（FSX實例）

NetApp ONTAP 的Terraform變數。

名稱	類型	說明
* FSx_name*	字串	（必填）Cloud Volumes ONTAP 運作環境的名稱。
* FSx_region*	字串	（必填）將建立工作環境的區域。
* FSX_PRIMAR_SUBNET_ID*	字串	（必填）建立工作環境的主要子網路ID。
* FSx_secondary子網路識別碼*	字串	（必填）要建立工作環境的次子網路ID。
* FSx_account_id*	字串	（必填）將與FSX執行 個體相關聯的NetApp帳戶ID。如果未提供、Cloud Manager會使用第一個帳戶。如果沒有帳戶存在、Cloud Manager會建立新帳戶。您可以在Cloud Manager的帳戶索引標籤中找到帳戶ID、網址為 https://cloudmanager.netapp.com。
* FSx_Workby_id*	字串	（必填）工作環境的Cloud Manager工作區ID。
* FSx_admin_password*	字串	（必填）Cloud Volumes ONTAP 用於執行功能的管理員密碼。

名稱	類型	說明
* FSx_PFFUFF_capid*	字串	（選用）處理量的容量。
* FSx_storage儲存容量_Size*	字串	（選用）第一個資料Aggregate的EBS Volume大小。若為GB、單位可以是：[100或500]。對於TB、單位可以是：[1、2、4、8、16]。預設值為「1」
* FSx_storage儲存容量_Size_unit*	字串	（選用）['GB’或’TB']。預設值為「TB」。
* FSx_cloudmanager_AWs_認 證名稱*	字串	（必填）AWS認證帳戶名稱。

Azure

ANF

Terraform組態檔案、可在Azure上部署Anf Volume

本節包含各種Terraform組態檔案、可在Azure NetApp Files Azure上部署/設定anf（簡稱「還原」）Volume。

Terraform文件： https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/azurerm/latest/docs

程序

若要執行範本：

1. 複製儲存庫。

```
    git clone
https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 瀏覽至所需的資料夾

```
    cd na_cloud_volumes_automation
```

3. 登入Azure CLI（必須安裝Azure CLI）。

```
    az login
```

4. 更新「vars/azure_anf.tfvars」中的變數值。

> 您可以選擇使用現有的vnet和子網路來部署ANF磁碟區、方法是將變數「vnet_creation_bool」和「subnet_creation_bool」值設為假、並提供「subnet_id_for_anf_vol」。您也可以將這些值設為true、然後建立新的vnet和子網路、在這種情況下、子網路ID會自動取自新建立的子網路。

5. 初始化Terraform儲存庫、以安裝所有先決條件並準備部署。

```
    terraform init
```

6. 使用Terraform validate命令驗證Terraform檔案。

```
    terraform validate
```

7. 執行組態的乾燥執行、預覽部署所預期的所有變更。

```
    terraform plan -target="module.anf" -var
-file="vars/azure_anf.tfvars"
```

8. 執行部署

```
    terraform apply -target="module.anf" -var
-file="vars/azure_anf.tfvars"
```

以刪除部署

```
terraform destroy
```

收件者：

單一節點執行個體

單一NetApp ANF Volume的Terraform變數。

名稱	類型	說明
* AZ位置*	字串	（必填）指定資源所在的受支援Azure位置。變更這項設定會強制建立新資源。
* AZ_prefix*	字串	（必填）應建立NetApp Volume的資源群組名稱。變更這項設定會強制建立新資源。
* AZ_vnet_address_space*	字串	（必要）新建立的vnet用於ANF Volume部署的位址空間。
* AZ_SUBNET_address_prefix*	字串	（必填）新建立的vnet用於anf Volume部署的子網路位址首碼。
* AZ Volume路徑*	字串	（必要）磁碟區的唯一檔案路徑。用於建立掛載目標。變更這項設定會強制建立新資源。
* AZ容量_Pool_Size*	整數	（必填）容量資源池大小、以TB為範圍。
* AZ vnet_creation_bbool *	布林值	（必填）如果您要建立新的vnet、請將此布林值設為「true」。將其設為「假」以使用現有的vnet。
* AZ子網路_建立_bool *	布林值	（必填）將布林值設為「true」、以建立新的子網路。將其設為「假」以使用現有的子網路。
* AZ子網路_id_for_anf_vol*	字串	（必填）如果您決定使用現有子網路、請提及子網路ID、方法是將「shubnet_creation_bool」設為true。如果設為假、請保留預設值。

名稱	類型	說明
* AZ _NetApp_Pool_service_level *	字串	（必要）檔案系統的目標效能。有效值包括"Premium"、"tandard"或"Ultra"。
* AZ _NetApp_vol_service_level *	字串	（必要）檔案系統的目標效能。有效值包括"Premium"、"tandard"或"Ultra"。
* AZ_NetApp_vol_PROPON*	字串	（選用）以清單形式表示的目標Volume傳輸協定。支援的單一值包括「CIFS」、「NFSv3」或「NFSv4.1」。如果未定義參數、則預設為NFSv3。變更這項設定會強制建立新資源、而且資料將會遺失。
* AZ_NetApp_vol_SECID_風格*	字串	（選用）Volume安全型態、接受的值為「Unix」或「NTFS」。如果未提供、則會建立單一傳輸協定磁碟區、如果是「NFSv3」或「NFSv4.1」磁碟區、如果是「CIFS」、則預設為「NTFS」。如果未提供雙傳輸協定磁碟區、其值將為「NTFS」。
* AZ_NetApp_vol_storage儲存配額*	字串	（必填）檔案系統允許的最大儲存配額（GB）。

> 根據建議、此指令碼會使用 `prevent_destroy` 生命週期引數、以降低組態檔案中意外遺失資料的可能性。如需的詳細資訊、請參閱 `prevent_destroy` 生命週期引數請參閱 terraform 文件： https://developer.hashicorp.com/terraform/tutorials/state/resource-lifecycle#prevent-resource-deletion。

ANF資料保護

Terraform組態檔案、可在**Azure**上部署具有資料保護功能的**ANF Volume**

本節包含各種Terraform組態檔案、可在Azure NetApp Files Azure上部署/設定含資料保護功能的ANF（還原）Volume。

Terraform文件： https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/azurerm/latest/docs

程序

若要執行範本：

1. 複製儲存庫。

```
    git clone
https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 瀏覽至所需的資料夾

```
    cd na_cloud_volumes_automation
```

3. 登入Azure CLI（必須安裝Azure CLI）。

```
az login
```

4. 更新「vars/azure_anf_data_protection」中的變數值。

> 您可以選擇使用現有的vnet和子網路來部署ANF磁碟區、方法是將變數「vnet_creation_bool」和「subnet_creation_bool」值設為假、並提供「subnet_id_for_anf_vol」。您也可以將這些值設為true、然後建立新的vnet和子網路、在這種情況下、子網路ID會自動取自新建立的子網路。

5. 初始化Terraform儲存庫、以安裝所有先決條件並準備部署。

```
terraform init
```

6. 使用Terraform validate命令驗證Terraform檔案。

```
terraform validate
```

7. 執行組態的乾燥執行、預覽部署所預期的所有變更。

```
terraform plan -target="module.anf_data_protection" -var
-file="vars/azure_anf_data_protection.tfvars"
```

8. 執行部署

```
terraform apply -target="module.anf_data_protection" -var
-file="vars/azure_anf_data_protection.tfvars
```

以刪除部署

```
terraform destroy
```

收件者：

「ANF資料保護」

啟用資料保護的單一anf Volume的Terraform變數。

名稱	類型	說明
* AZ位置*	字串	（必填）指定資源所在的受支援Azure位置。變更這項設定會強制建立新資源。

名稱	類型	說明
* AZ_Alt_location *	字串	（必填）要建立次要Volume的Azure位置
* AZ_prefix*	字串	（必填）應建立NetApp Volume的資源群組名稱。變更這項設定會強制建立新資源。
* AZ_vnet_primer_address_space*	字串	（必要）新建立的vnet用於ANF主要Volume部署的位址空間。
* AZ_vnet_secondary地址空間*	字串	（必要）新建立的vnet用於ANF次要Volume部署的位址空間。
* AZ_SUBNET_PRIMAR_address_prefix*	字串	（必填）新建立的vnet用於ANF主要Volume部署的子網路位址首碼。
* AZ_SUBNET_SUBNET_address_prefix*	字串	（必填）新建立的vnet用於ANF次要Volume部署的子網路位址首碼。
* AZ Volume路徑_主要*	字串	（必填）主磁碟區的唯一檔案路徑。用於建立掛載目標。變更這項設定會強制建立新資源。
* AZ Volume路徑_次要*	字串	（必要）次要Volume的唯一檔案路徑。用於建立掛載目標。變更這項設定會強制建立新資源。
* AZ容量_Pool_Size_primary *	整數	（必填）容量資源池大小、以TB為範圍。
* AZ容量_Pool_Size_secondary *	整數	（必填）容量資源池大小、以TB為範圍。
* AZ_vnet_primer_creation_bool *	布林值	（必填）如果您要為主要Volume建立新的vnet、請將此布林值設為「true」。將其設為「假」以使用現有的vnet。
* AZ _vnet_secondary _creation_bool *	布林值	（必填）如果您要為次要Volume建立新的vnet、請將此布林值設為「true」。將其設為「假」以使用現有的vnet。
* AZ_SUBNET_PRIMAR_creation_bool *	布林值	（必填）將此布林值設為「true」、為主要Volume建立新的子網路。將其設為「假」以使用現有的子網路。
* AZ子網路_二線建立_ bool *	布林值	（必填）將此布林值設為「true」、為次要Volume建立新的子網路。將其設為「假」以使用現有的子網路。
* AZ_PRIMAR_SUBNET_ID_for_anf_vol*	字串	（必填）如果您決定使用現有子網路、請將「shubnet_primary _creation_bool」設為true。如果設為假、請保留預設值。

名稱	類型	說明
* AZ_SUBNET_ID_for_anf_vol*	字串	（必填）如果您決定使用現有子網路、請提及子網路ID、方法是將「shubnet_secondary _creation_bool」設為true。如果設為假、請保留預設值。
* AZ _NetApp_Pool_service_level _primary *	字串	（必要）檔案系統的目標效能。有效值包括"Premium"、"tandard"或"Ultra"。
* AZ _NetApp_Pool_service_level _secondary *	字串	（必要）檔案系統的目標效能。有效值包括"Premium"、"tandard"或"Ultra"。
* AZ_NetApp_vol_service_level主*	字串	（必要）檔案系統的目標效能。有效值包括"Premium"、"tandard"或"Ultra"。
* AZ _NetApp_vol_service_level _secondary *	字串	（必要）檔案系統的目標效能。有效值包括"Premium"、"tandard"或"Ultra"。
* AZ_NETAPP _vol_PROPON_PRIMAR*	字串	（選用）以清單形式表示的目標Volume傳輸協定。支援的單一值包括「CIFS」、「NFSv3」或「NFSv4.1」。如果未定義參數、則預設為NFSv3。變更這項設定會強制建立新資源、而且資料將會遺失。
* AZ_NETAPP _vol_PROPIDATER_secondary *	字串	（選用）以清單形式表示的目標Volume傳輸協定。支援的單一值包括「CIFS」、「NFSv3」或「NFSv4.1」。如果未定義參數、則預設為NFSv3。變更這項設定會強制建立新資源、而且資料將會遺失。
* AZ_NetApp_vol_storage儲存配額_primary *	字串	（必填）檔案系統允許的最大儲存配額（GB）。
* AZ_NetApp_vol_storage儲存配額_secondary *	字串	（必填）檔案系統允許的最大儲存配額（GB）。
* AZ_DP_replation_frequency *	字串	（必填）複寫頻率、支援的值為「10分鐘」、「每小時」、「每日」、值區分大小寫。

> 根據建議、此指令碼會使用 `prevent_destroy` 生命週期引數、以降低組態檔案中意外遺失資料的可能性。如需的詳細資訊、請參閱 `prevent_destroy` 生命週期引數請參閱 terraform 文件： https://developer.hashicorp.com/terraform/tutorials/state/resource-lifecycle#prevent-resource-deletion。

ANF雙協定

Terraform組態檔案、可在**Azure**上部署含雙傳輸協定的**ANF Volume**

本節包含各種Terraform組態檔案、可在Azure NetApp Files Azure上啟用雙傳輸協定的情況下部署/設定ANF（還原）Volume。

Terraform文件： https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/azurerm/latest/docs

程序

若要執行範本：

1. 複製儲存庫。

```
    git clone
https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 瀏覽至所需的資料夾

```
    cd na_cloud_volumes_automation
```

3. 登入Azure CLI（必須安裝Azure CLI）。

```
    az login
```

4. 更新「vars/azure_anf_die_protocol.tfvars」中的變數值。

> 您可以選擇使用現有的vnet和子網路來部署ANF磁碟區、方法是將變數「vnet_creation_bool」和「subnet_creation_bool」值設為假、並提供「subnet_id_for_anf_vol」。您也可以將這些值設為true、然後建立新的vnet和子網路、在這種情況下、子網路ID會自動取自新建立的子網路。

5. 初始化Terraform儲存庫、以安裝所有先決條件並準備部署。

```
    terraform init
```

6. 使用Terraform validate命令驗證Terraform檔案。

```
    terraform validate
```

7. 執行組態的乾燥執行、預覽部署所預期的所有變更。

```
    terraform plan -target="module.anf_dual_protocol" -var
-file="vars/azure_anf_dual_protocol.tfvars"
```

8. 執行部署

```
    terraform apply -target="module.anf_dual_protocol" -var
-file="vars/azure_anf_dual_protocol.tfvars"
```

以刪除部署

```
terraform destroy
```

收件者：

單一節點執行個體

已啟用雙傳輸協定的單一anf Volume的Terraform變數。

名稱	類型	說明
* AZ位置*	字串	（必填）指定資源所在的受支援Azure位置。變更這項設定會強制建立新資源。
* AZ_prefix*	字串	（必填）應建立NetApp Volume的資源群組名稱。變更這項設定會強制建立新資源。
* AZ_vnet_address_space*	字串	（必要）新建立的vnet用於ANF Volume部署的位址空間。
* AZ_SUBNET_address_prefix*	字串	（必填）新建立的vnet用於anf Volume部署的子網路位址首碼。
* AZ Volume路徑*	字串	（必要）磁碟區的唯一檔案路徑。用於建立掛載目標。變更這項設定會強制建立新資源。
* AZ容量_Pool_Size*	整數	（必填）容量資源池大小、以TB為範圍。
* AZ vnet_creation_bbool *	布林值	（必填）如果您要建立新的vnet、請將此布林值設為「true」。將其設為「假」以使用現有的vnet。
* AZ子網路_建立_bool *	布林值	（必填）將布林值設為「true」、以建立新的子網路。將其設為「假」以使用現有的子網路。
* AZ子網路_id_for_anf_vol*	字串	（必填）如果您決定使用現有子網路、請提及子網路ID、方法是將「shubnet_creation_bool」設為true。如果設為假、請保留預設值。
* AZ _NetApp_Pool_service_level *	字串	（必要）檔案系統的目標效能。有效值包括"Premium"、"tandard"或"Ultra"。
* AZ _NetApp_vol_service_level *	字串	（必要）檔案系統的目標效能。有效值包括"Premium"、"tandard"或"Ultra"。

名稱	類型	說明
* AZ_NetApp_vol_Protocol1*	字串	（必填）目標Volume傳輸協定、以清單形式表示。支援的單一值包括「CIFS」、「NFSv3」或「NFSv4.1」。如果未定義參數、則預設為NFSv3。變更這項設定會強制建立新資源、而且資料將會遺失。
* AZ_NetApp_vol_Protocol2*	字串	（必填）目標Volume傳輸協定、以清單形式表示。支援的單一值包括「CIFS」、「NFSv3」或「NFSv4.1」。如果未定義參數、則預設為NFSv3。變更這項設定會強制建立新資源、而且資料將會遺失。
* AZ_NetApp_vol_storage儲存配額*	字串	（必填）檔案系統允許的最大儲存配額（GB）。
* AZ SMB伺服器使用者名稱*	字串	（必填）建立ActiveDirectory物件的使用者名稱。
* AZ SMB伺服器密碼*	字串	（必填）建立ActiveDirectory物件的使用者密碼。
* AZ SMB伺服器名稱*	字串	（必填）建立ActiveDirectory物件的伺服器名稱。
* AZ SMB DNS伺服器*	字串	（必要）DNS伺服器IP以建立ActiveDirectory物件。

> 根據建議、此指令碼會使用 `prevent_destroy` 生命週期引數、以降低組態檔案中意外遺失資料的可能性。如需的詳細資訊、請參閱 `prevent_destroy` 生命週期引數請參閱 terraform 文件： https://developer.hashicorp.com/terraform/tutorials/state/resource-lifecycle#prevent-resource-deletion。

ANF Volume（快照）

Terraform組態檔案、可在**Azure**上部署**Snapshot**的**Anf Volume**

本節包含各種Terraform組態檔案、可從Azure NetApp Files Azure上的Snapshot部署/設定anf（簡稱「EF」）Volume。

Terraform文件： https://registry.terraform.io/providers/hashicorp/azurerm/latest/docs

程序

若要執行範本：

1. 複製儲存庫。

```
    git clone
https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 瀏覽至所需的資料夾

```
    cd na_cloud_volumes_automation
```

3. 登入Azure CLI（必須安裝Azure CLI）。

```
az login
```

4. 更新「vars/azure_anf_volume _from快照.tfvars」中的變數值。

> 您可以選擇使用現有的vnet和子網路來部署ANF磁碟區、方法是將變數「vnet_creation_bool」和「subnet_creation_bool」值設為假、並提供「subnet_id_for_anf_vol」。您也可以將這些值設為true、然後建立新的vnet和子網路、在這種情況下、子網路ID會自動取自新建立的子網路。

1. 初始化Terraform儲存庫、以安裝所有先決條件並準備部署。

```
terraform init
```

2. 使用Terraform validate命令驗證Terraform檔案。

```
terraform validate
```

3. 執行組態的乾燥執行、預覽部署所預期的所有變更。

```
terraform plan -target="module.anf_volume_from_snapshot"
-var-file="vars/azure_anf_volume_from_snapshot.tfvars"
```

4. 執行部署

```
terraform apply -target="module.anf_volume_from_snapshot"
-var-file="vars/azure_anf_volume_from_snapshot.tfvars"
```

以刪除部署

```
terraform destroy
```

收件者：

單一節點執行個體

使用Snapshot的單一anf Volume的Terraform變數。

名稱	類型	說明
* AZ位置*	字串	（必填）指定資源所在的受支援Azure位置。變更這項設定會強制建立新資源。

名稱	類型	說明
* AZ_prefix*	字串	（必填）應建立NetApp Volume的資源群組名稱。變更這項設定會強制建立新資源。
* AZ_vnet_address_space*	字串	（必要）新建立的vnet用於ANF Volume部署的位址空間。
* AZ_SUBNET_address_prefix*	字串	（必填）新建立的vnet用於anf Volume部署的子網路位址首碼。
* AZ Volume路徑*	字串	（必要）磁碟區的唯一檔案路徑。用於建立掛載目標。變更這項設定會強制建立新資源。
* AZ容量_Pool_Size*	整數	（必填）容量資源池大小、以TB為範圍。
* AZ vnet_creation_bbool *	布林值	（必填）如果您要建立新的vnet、請將此布林值設為「true」。將其設為「假」以使用現有的vnet。
* AZ子網路_建立_bool *	布林值	（必填）將布林值設為「true」、以建立新的子網路。將其設為「假」以使用現有的子網路。
* AZ子網路_id_for_anf_vol*	字串	（必填）如果您決定使用現有子網路、請提及子網路ID、方法是將「shubnet_creation_bool」設為true。如果設為假、請保留預設值。
* AZ _NetApp_Pool_service_level *	字串	（必要）檔案系統的目標效能。有效值包括"Premium"、"tandard"或"Ultra"。
* AZ _NetApp_vol_service_level *	字串	（必要）檔案系統的目標效能。有效值包括"Premium"、"tandard"或"Ultra"。
* AZ_NetApp_vol_PROPON*	字串	（選用）以清單形式表示的目標Volume傳輸協定。支援的單一值包括「CIFS」、「NFSv3」或「NFSv4.1」。如果未定義參數、則預設為NFSv3。變更這項設定會強制建立新資源、而且資料將會遺失。
* AZ_NetApp_vol_storage儲存配額*	字串	（必填）檔案系統允許的最大儲存配額（GB）。
* AZ_snapshot_id*	字串	（必填）將使用哪個Snapshot ID建立新的ANF磁碟區。

> 根據建議、此指令碼會使用 `prevent_destroy` 生命週期引數、以降低組態檔案中意外遺失資料的可能性。如需的詳細資訊、請參閱 `prevent_destroy` 生命週期引數請參閱 terraform 文件： https://developer.hashicorp.com/terraform/tutorials/state/resource-lifecycle#prevent-resource-deletion。

CVO單一節點部署

Terraform組態檔案、可在**Azure**上部署單一節點**CVO**

本節包含各種Terraform組態檔案、可在Cloud Volumes ONTAP Azure上部署/設定單一節點CVO（英文）。

Terraform文件： https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

程序

若要執行範本：

1. 複製儲存庫。

```
    git clone
https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 瀏覽至所需的資料夾

```
    cd na_cloud_volumes_automation
```

3. 登入Azure CLI（必須安裝Azure CLI）。

```
    az login
```

4. 更新「vars\azure_CVO_sine_node_deployment.tfvars」中的變數。
5. 初始化Terraform儲存庫、以安裝所有先決條件並準備部署。

```
    terraform init
```

6. 使用Terraform validate命令驗證Terraform檔案。

```
    terraform validate
```

7. 執行組態的乾燥執行、預覽部署所預期的所有變更。

```
    terraform plan
-target="module.az_cvo_single_node_deployment" -var
-file="vars\azure_cvo_single_node_deployment.tfvars"
```

8. 執行部署

```
    terraform apply
-target="module.az_cvo_single_node_deployment" -var
-file="vars\azure_cvo_single_node_deployment.tfvars"
```

以刪除部署

```
terraform destroy
```

收件者：

單一節點執行個體

單節點Cloud Volumes ONTAP 的Terraform變數（CVO）。

名稱	類型	說明
重新整理權杖	字串	（必填）NetApp雲端管理程式的更新權杖。這可從NetApp Cloud Central產生。
* AZ連接器名稱*	字串	（必填）Cloud Manager Connector的名稱。
* AZ_connector位置*	字串	（必填）建立Cloud Manager Connector的位置。
* AZ_connector訂購_id*	字串	（必填）Azure訂閱的ID。
* AZ_connector公司*	字串	（必填）使用者的公司名稱。
* AZ_connector資源群組*	整數	（必填）Azure中要建立資源的資源群組。
* AZ連接器_SUBNET_ID*	字串	（必填）虛擬機器的子網路名稱。
* AZ連接器_vnet_id*	字串	（必填）虛擬網路的名稱。
* AZ連接器_網路_安全_群組名稱*	字串	（必填）執行個體的安全性群組名稱。
* AZ連接器_關聯_公用IP位址*	字串	（必填）指出是否要將公用IP位址與虛擬機器建立關聯。
* AZ_connector帳戶ID *	字串	（必填）Connector將與之關聯的NetApp帳戶ID。如果未提供、Cloud Manager會使用第一個帳戶。如果沒有帳戶存在、Cloud Manager會建立新帳戶。您可以在Cloud Manager的帳戶索引標籤中找到帳戶ID、網址為 https://cloudmanager.netapp.com。
* AZ連接器管理密碼*	字串	（必填）Connector的密碼。
* AZ連接器_admin_username*	字串	（必填）Connector的使用者名稱。
* AZ CVO名稱*	字串	（必填）Cloud Volumes ONTAP 運作環境的名稱。
* AZ _CVO位置*	字串	（必填）工作環境的建立位置。

名稱	類型	說明
* AZ_CVO_SUBNET_ID*	字串	（必填）Cloud Volumes ONTAP 該子網路的名稱。
* AZ_CVO_vnet_id*	字串	（必填）虛擬網路的名稱。
* AZ_CVO_vnet_resource_group*	字串	（必填）Azure中與虛擬網路相關的資源群組。
* AZ CVO資料加密類型*	字串	（必填）用於工作環境的加密類型：['Azure '、'none'。預設值為「Azure」。
* AZ _CVO儲存設備類型*	字串	（必填）第一個資料Aggregate的儲存類型：['Premium_LRs'、'tandard_LRs'、'tandardSSD_LRs'。預設值為「Premium_LRS」
* AZ_CVO_SVM_Password*	字串	（必填）Cloud Volumes ONTAP 用於執行功能的管理員密碼。
* AZ_CVO_Workby_id*	字串	（必填）您要部署Cloud Volumes ONTAP 的Cloud Manager工作區ID。如果未提供、Cloud Manager會使用第一個工作區。您可以在的「工作區」索引標籤中找到ID https://cloudmanager.netapp.com。
* AZ_CVO_capize_Tier *	字串	（必填）是否為第一個資料Aggregate啟用資料分層：['Blob、'none]。預設值為「BLOB」。
* AZ _CVO寫入速度狀態*	字串	（必填）Cloud Volumes ONTAP 寫入速度設定：['normal'、'High（高速）]。預設值為「正常」。此論點與HA配對無關。
* AZ_CVO_ONTAP_VERV*	字串	（必填）所需ONTAP 的版本。如果「US_Latest版本」設定為true、則會忽略此選項。預設為使用最新版本。
* AZ _CVO執行個體類型*	字串	（必填）要使用的執行個體類型、取決於您選擇的授權類型：Explore：['標準dard_DS3_v2'、標準：['標準dard_DS4_v2、標準_DS13_v2、標準_L8s_v2]、Premium：['標準DS5_v2'、標準dard_DS14_v2'、依「全部」、依使用者類型」、「全部使用者」、「全部」、「全部」、「全部」、「全部」如需更多支援的執行個體類型、請參閱Cloud Volumes ONTAP 《發行說明》。預設值為「tandard_DS4_v2」。
* AZ_CVO授權類型*	字串	（必填）要使用的授權類型。單一節點：[azure-cot-explore-payga]、"azure-cot-Standard-payga"、"azure-cot-payga"、"azure-cot-payol"、"capite-payga"。HA：[azure-ha-cot-Standard-payga]、"azure-ha-cot-payga"、"azure-ha-cot-payol"、"ha-cape-payga"。預設值為「azure-cot-Standard-paygo」。在選擇「自帶授權類型容量型」或「Freemium」時、請使用HA的「cape-paygo」或「ha-cape-paygo」。在選擇「自帶授權類型節點型」時、請使用HA的「azure-cot-Premium byol」或「azure-ha-cot-Premium byol」。
* AZ_CVO_NSS_ACON*	字串	（必填）NetApp支援網站帳戶ID、可搭配此Cloud Volumes ONTAP 系統使用。如果授權類型為BYOL、但未提供任何NSS-帳戶、Cloud Manager會嘗試使用第一個現有的NSS-帳戶。
* AZ租戶ID *	字串	（必填）Azure中註冊之應用程式/服務委託人的租戶ID。

名稱	類型	說明
* AZ_Application_id *	字串	（必填）在Azure中註冊之應用程式/服務委託人的應用程式ID。
* AZ應用程式金鑰*	字串	（必填）在Azure中註冊之應用程式/服務委託金鑰。

CVO HA部署

Terraform組態檔案、可在Azure上部署CVO HA

本節包含各種Terraform組態檔案、可在Cloud Volumes ONTAP Azure上部署/設定CVO（簡稱「還原」）HA（高可用度）。

Terraform文件： https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

程序

若要執行範本：

1. 複製儲存庫。

```
    git clone
https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 瀏覽至所需的資料夾

```
    cd na_cloud_volumes_automation
```

3. 登入Azure CLI（必須安裝Azure CLI）。

```
    az login
```

4. 更新「vars\azure_CVO_ha_deployment.tfvars」中的變數。
5. 初始化Terraform儲存庫、以安裝所有先決條件並準備部署。

```
    terraform init
```

6. 使用Terraform validate命令驗證Terraform檔案。

```
    terraform validate
```

7. 執行組態的乾燥執行、預覽部署所預期的所有變更。

```
    terraform plan -target="module.az_cvo_ha_deployment" -var
-file="vars\azure_cvo_ha_deployment.tfvars"
```

8. 執行部署

```
    terraform apply -target="module.az_cvo_ha_deployment" -var
-file="vars\azure_cvo_ha_deployment.tfvars"
```

以刪除部署

```
  terraform destroy
```

收件者：

"HA配對執行個體"

HA配對Cloud Volumes ONTAP 的Terraform變數（CVO）。

名稱	類型	說明
重新整理權杖	字串	（必填）NetApp雲端管理程式的更新權杖。這可從NetApp Cloud Central產生。
* AZ連接器名稱*	字串	（必填）Cloud Manager Connector的名稱。
* AZ_connector位置*	字串	（必填）建立Cloud Manager Connector的位置。
* AZ_connector訂購_id*	字串	（必填）Azure訂閱的ID。
* AZ_connector公司*	字串	（必填）使用者的公司名稱。
* AZ_connector資源群組*	整數	（必填）Azure中要建立資源的資源群組。
* AZ連接器_SUBNET_ID*	字串	（必填）虛擬機器的子網路名稱。
* AZ連接器_vnet_id*	字串	（必填）虛擬網路的名稱。
* AZ連接器_網路_安全_群組名稱*	字串	（必填）執行個體的安全性群組名稱。
* AZ連接器_關聯_公用IP位址*	字串	（必填）指出是否要將公用IP位址與虛擬機器建立關聯。
* AZ_connector帳戶ID *	字串	（必填）Connector將與之關聯的NetApp帳戶ID。如果未提供、Cloud Manager會使用第一個帳戶。如果沒有帳戶存在、Cloud Manager會建立新帳戶。您可以在Cloud Manager的帳戶索引標籤中找到帳戶ID、網址為 https://cloudmanager.netapp.com。

名稱	類型	說明
* AZ連接器管理密碼*	字串	（必填）Connector的密碼。
* AZ連接器_admin_username*	字串	（必填）Connector的使用者名稱。
* AZ CVO名稱*	字串	（必填）Cloud Volumes ONTAP 運作環境的名稱。
* AZ _CVO位置*	字串	（必填）工作環境的建立位置。
* AZ_CVO_SUBNET_ID*	字串	（必填）Cloud Volumes ONTAP 該子網路的名稱。
* AZ_CVO_vnet_id*	字串	（必填）虛擬網路的名稱。
* AZ_CVO_vnet_resource_group*	字串	（必填）Azure中與虛擬網路相關的資源群組。
* AZ CVO資料加密類型*	字串	（必填）用於工作環境的加密類型：['Azure '、'none'。預設值為「Azure」。
* AZ _CVO儲存設備類型*	字串	（必填）第一個資料Aggregate的儲存類型：['Premium_LRs'、'tandard_LRs'、'tandardSSD_LRs'。預設值為「Premium_LRS」
* AZ_CVO_SVM_Password*	字串	（必填）Cloud Volumes ONTAP 用於執行功能的管理員密碼。
* AZ_CVO_Workby_id*	字串	（必填）您要部署Cloud Volumes ONTAP 的Cloud Manager工作區ID。如果未提供、Cloud Manager會使用第一個工作區。您可以在的「工作區」索引標籤中找到ID https://cloudmanager.netapp.com。
* AZ_CVO_capize_Tier *	字串	（必填）是否為第一個資料Aggregate啟用資料分層：['Blob、'none]。預設值為「BLOB」。
* AZ _CVO寫入速度狀態*	字串	（必填）Cloud Volumes ONTAP 寫入速度設定：['normal'、'High（高速）]。預設值為「正常」。此論點與HA配對無關。
* AZ_CVO_ONTAP_VERV*	字串	（必填）所需ONTAP 的版本。如果「US_Latest版本」設定為true、則會忽略此選項。預設為使用最新版本。
* AZ _CVO執行個體類型*	字串	（必填）要使用的執行個體類型、取決於您選擇的授權類型：Explore：['標準dard_DS3_v2'、標準：[「標準dard_DS4_v2、標準DS13_v2、標準L8s_v2」]、Premium：['標準DS5_v2'、「tandard_DS14_v2」、BYOL：為PayGo定義的所有執行個體類型。如需更多支援的執行個體類型、請參閱Cloud Volumes ONTAP 《發行說明》。預設值為「tandard_DS4_v2」。

名稱	類型	說明
* AZ_CVO授權類型*	字串	（必填）要使用的授權類型。單一節點：['azure-cot-explore-paygo、azure-cot-Standard-paygo、azure-cot-paygo、azure-cot-payol、cape-payga]。對於HA：['azure-ha-cot-Standard-paygo、azure-ha-cot-paygo、azure-ha-cot-payol、ha-cape-payga]。預設值為「azure-cot-Standard-paygo」。在選擇「自帶授權類型容量型」或「Freemium」時、請使用HA的「cape-paygo」或「ha-cape-paygo」。在選擇「自帶授權類型節點型」時、請使用HA的「azure-cot-Premium byol」或「azure-ha-cot-Premium byol」。
* AZ_CVO_NSS_ACON*	字串	（必填）NetApp支援網站帳戶ID、可搭配此Cloud Volumes ONTAP系統使用。如果授權類型為BYOL、但未提供任何NSS-帳戶、Cloud Manager會嘗試使用第一個現有的NSS-帳戶。
* AZ租戶ID *	字串	（必填）Azure中註冊之應用程式/服務委託人的租戶ID。
* AZ_Application_id *	字串	（必填）在Azure中註冊之應用程式/服務委託人的應用程式ID。
* AZ應用程式金鑰*	字串	（必填）在Azure中註冊之應用程式/服務委託金鑰。

GCP

CVO單一節點部署

Terraform組態檔案、可在GCP上部署NetApp CVO（單一節點執行個體）

本節包含各種Terraform組態檔案、可在Cloud Volumes ONTAP GCP（Google Cloud Platform）上部署/設定單一節點NetApp CVO（英文）。

Terraform文件： https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

程序

若要執行範本：

1. 複製儲存庫。

```
    git clone
https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 瀏覽至所需的資料夾

```
    cd na_cloud_volumes_automation/
```

3. 將GCP驗證金鑰Json檔案儲存在目錄中。
4. 更新「vars/gcp_CVO_sine_node_deployment.tfvars」中的變數值

> 您可以將變數「GCP_connector部署布爾」值設為true/false、以選擇部署連接器。

5. 初始化Terraform儲存庫、以安裝所有先決條件並準備部署。

```
    terraform init
```

6. 使用Terraform validate命令驗證Terraform檔案。

```
    terraform validate
```

7. 執行組態的乾燥執行、預覽部署所預期的所有變更。

```
    terraform plan -target="module.gco_single_node" -var
-file="vars/gcp_cvo_single_node_deployment.tfvars"
```

8. 執行部署

```
    terraform apply -target="module.gcp_single_node" -var
-file="vars/gcp_cvo_single_node_deployment.tfvars"
```

以刪除部署

```
    terraform destroy
```

收件者：

《Connector》（連接器）

NetApp GCP連接器執行個體的Terraform變數、適用於CVO部署。

名稱	類型	說明
* GCP_connector部署布爾*	布爾	（必填）檢查連接器部署。
* GCP_connector名稱*	字串	（必填）Cloud Manager Connector的名稱。
* GCP_connector專案_id*	字串	（必填）要建立連接器的GCP專案ID。
* GCP_connector區域*	字串	（必填）要建立連接器的GCP區域。
* GCP_connector公司*	字串	（必填）使用者的公司名稱。
* GCP_connector服務帳戶電子郵件*	字串	（必填）連接器執行個體的service_account電子郵件。此服務帳戶可讓Connector建立Cloud Volume ONTAP 。
* GCP_connector服務帳戶路徑*	字串	（必填）用於GCP授權的service_account Json檔案本機路徑。此服務帳戶用於在GCP中建立Connector。
* GCP_connector帳戶ID*	字串	（可選）Connector將關聯的NetApp帳戶ID。如果未提供、Cloud Manager會使用第一個帳戶。如果沒有帳戶存在、Cloud Manager會建立新帳戶。您可以在Cloud Manager的帳戶索引標籤中找到帳戶ID、網址為 https://cloudmanager.netapp.com。

單一節點執行個體

GCP上單一NetApp CVO執行個體的Terraform變數。

名稱	類型	說明
* GCP_CVO_name*	字串	（必填）Cloud Volumes ONTAP 運作環境的名稱。
* GCP_CVO_PROPON_ID*	字串	（必填）GCP專案的ID。

名稱	類型	說明
* GCP_CVO_ZONE *	字串	（必填）將建立工作環境的區域。
* GCP_CVO_GCP_service_account*	字串	（必填）GCP_service_Account電子郵件、以便將冷資料分層至Google Cloud Storage。
* GCP_CVO_SVM_password*	字串	（必填）Cloud Volumes ONTAP 用於執行功能的管理員密碼。
* GCP_CVO_Workby_id*	字串	（選用）您要部署Cloud Volumes ONTAP 的Cloud Manager工作區ID。如果未提供、Cloud Manager會使用第一個工作區。您可以在的「工作區」索引標籤中找到ID https://cloudmanager.netapp.com。
* GCP_CVO授權類型*	字串	（選用）要使用的授權類型。對於單一節點：['容量-付費'、'GCP-cot-explore-paygo '、'GCP-cot-Standard-paygo '、'GCP-cot-paygo 、'GCP-cot-payol'、]、 HA：['ha-cape-payga'、'gcp-ha-cot-explore-payga'、'gcp-ha-cot-Standard-payga'、'gcp-ha-cot-payga'、'gcp-ha-cot-payol']。單一節點的預設值為「cape-paygo」、HA的預設值為「ha-cape-paygo」。
* GCP_CVO_capid_package_name*	字串	（選用）容量套件名稱：「Essential」、「Professional」、「Freemium」。預設為「Essential」。

CVO HA部署

Terraform組態檔案、可在GCP上部署NetApp CVO（HA配對）

本節包含各種Terraform組態檔案、可在Cloud Volumes ONTAP GCP（Google Cloud Platform）上以高可用度配對部署/設定NetApp CVO（候選）。

Terraform文件： https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-cloudmanager/latest/docs

程序

若要執行範本：

1. 複製儲存庫。

```
    git clone
https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 瀏覽至所需的資料夾

```
    cd na_cloud_volumes_automation/
```

3. 將GCP驗證金鑰Json檔案儲存在目錄中。
4. 更新「vars/gcp_CVO_ha_deployment.tfvars」中的變數值。

您可以將變數「GCP_connector部署布爾」值設為true/false、以選擇部署連接器。

5. 初始化Terraform儲存庫、以安裝所有先決條件並準備部署。

```
terraform init
```

6. 使用Terraform validate命令驗證Terraform檔案。

```
terraform validate
```

7. 執行組態的乾燥執行、預覽部署所預期的所有變更。

```
terraform plan -target="module.gcp_ha" -var
-file="vars/gcp_cvo_ha_deployment.tfvars"
```

8. 執行部署

```
terraform apply -target="module.gcp_ha" -var
-file="vars/gcp_cvo_ha_deployment.tfvars"
```

以刪除部署

```
terraform destroy
```

收件者：

《Connector》（連接器）

NetApp GCP連接器執行個體的Terraform變數、適用於CVO部署。

名稱	類型	說明
* GCP_connector部署布爾*	布爾	（必填）檢查連接器部署。
* GCP_connector名稱*	字串	（必填）Cloud Manager Connector的名稱。
* GCP_connector專案_id*	字串	（必填）要建立連接器的GCP專案ID。
* GCP_connector區域*	字串	（必填）要建立連接器的GCP區域。
* GCP_connector公司*	字串	（必填）使用者的公司名稱。

名稱	類型	說明
* GCP_connector服務帳戶電子郵件*	字串	（必填）連接器執行個體的service_account電子郵件。此服務帳戶可讓Connector建立Cloud Volume ONTAP 。
* GCP_connector服務帳戶路徑*	字串	（必填）用於GCP授權的service_account Json檔案本機路徑。此服務帳戶用於在GCP中建立Connector。
* GCP_connector帳戶ID*	字串	（可選）Connector將關聯的NetApp帳戶ID。如果未提供、Cloud Manager會使用第一個帳戶。如果沒有帳戶存在、Cloud Manager會建立新帳戶。您可以在Cloud Manager的帳戶索引標籤中找到帳戶ID、網址為 https://cloudmanager.netapp.com。

"HA配對"

GCP上HA配對中NetApp CVO執行個體的Terraform變數。

名稱	類型	說明
* GCP_CVO_is_ha*	布爾	（選用）指出工作環境是否為HA配對（真、假）。預設值為假。
* GCP_CVO_name*	字串	（必填）Cloud Volumes ONTAP 運作環境的名稱。
* GCP_CVO_PROPON_ID*	字串	（必填）GCP專案的ID。
* GCP_CVO_ZONE *	字串	（必填）將建立工作環境的區域。
* GCP_CVO_node1_ZONE *	字串	（選用）節點1的區域。
* GCP_CVO_node2_ZONE *	字串	（選用）節點2的區域。
* GCP_CVO _中介_區域*	字串	（選用）中介區域。
* GCP_CVO_VPC_id*	字串	（選用）VPC的名稱。
* GCP_CVO_SUBNET_ID*	字串	（選用）Cloud Volumes ONTAP 子網路名稱以供填寫。預設值為：「預設」。
* GCP_CVO_vpc0_node_and_data_Connectivity *	字串	（選用）NIC 1的VPC路徑、節點和資料連線所需。如果使用共享VPC、則必須提供網路網路專案ID。

名稱	類型	說明
* GCP_CVO_vpc1_cluster連線能力*	字串	（選用）叢集連線所需的NIC路徑。
* GCP_CVO_vpc2_ha_Connectivity *	字串	（選用）NIC 3的VPC路徑、HA連線所需。
* GCP_CVO_vpc3_data_repletion*	字串	（可選）用於NIC 4的VPC路徑、資料複寫所需的路徑。
* GCP_CVO_Subnet0_node_and _data_netion*	字串	（選用）NIC 1的子網路路徑、節點和資料連線所需。如果使用共享VPC、則必須提供網路網路專案ID。
* GCP_CVO_Subnet1_cluster連線能力*	字串	（選用）叢集連線所需的NIC 2子網路路徑。
* GCP_CVO_Subnet2_ha_Connectivity *	字串	（選用）NIC 3的子網路路徑、HA連線所需的子網路路徑。
* GCP_CVO_Subnet3_data_replet*	字串	（選用）資料複寫所需的NIC 4子網路路徑。
* GCP_CVO_GCP_service_account*	字串	（必填）GCP_service_Account電子郵件、以便將冷資料分層至Google Cloud Storage。
* GCP_CVO_SVM_password*	字串	（必填）Cloud Volumes ONTAP 用於執行功能的管理員密碼。
* GCP_CVO_Workby_id*	字串	（選用）您要部署Cloud Volumes ONTAP 的Cloud Manager工作區ID。如果未提供、Cloud Manager會使用第一個工作區。您可以在的「工作區」索引標籤中找到ID https://cloudmanager.netapp.com。
* GCP_CVO授權類型*	字串	（選用）要使用的授權類型。對於單一節點：['容量-付費'、'GCP-cot-explore-paygo '、'GCP-cot-Standard-paygo '、'GCP-cot-paygo 、'GCP-cot-payol'、]、 HA：['ha-cape-payga'、'gcp-ha-cot-explore-payga'、'gcp-ha-cot-Standard-payga'、'gcp-ha-cot-payga'、'gcp-ha-cot-payol']。單一節點的預設值為「cape-paygo」、HA的預設值為「ha-cape-paygo」。
* GCP_CVO_capid_package_name*	字串	（選用）容量套件名稱：「Essential」、「Professional」、「Freemium」。預設為「Essential」。
* GCP_CVO_GCP_Volume _Size*	字串	（選用）第一個資料Aggregate的GCP Volume大小。若為GB、單位可以是：[100或500]。對於TB、單位可以是：[1、2、4、8]。預設值為「1」。

名稱	類型	說明
* GCP_CVO_GCP_ Volume _Size_unit*	字串	（選用）['GB'或'TB']。預設值為「TB」。

CVS Volume

Terraform組態檔案、可在GCP上部署NetApp CVS Volume

本節包含各種Terraform組態檔案、可在GCP（Google Cloud Platform）上部署/設定NetApp CVS（Cloud Volumes Services）Volume。

Terraform文件： https://registry.terraform.io/providers/NetApp/netapp-gcp/latest/docs

程序

若要執行範本：

1. 複製儲存庫。

```
    git clone
https://github.com/NetApp/na_cloud_volumes_automation.git
```

2. 瀏覽至所需的資料夾

```
    cd na_cloud_volumes_automation/
```

3. 將GCP驗證金鑰Json檔案儲存在目錄中。
4. 更新「vars/gcp_CVS磁碟區.tfvars」中的變數值。
5. 初始化Terraform儲存庫、以安裝所有先決條件並準備部署。

```
      terraform init
```

6. 使用Terraform validate命令驗證Terraform檔案。

```
    terraform validate
```

7. 執行組態的乾燥執行、預覽部署所預期的所有變更。

```
    terraform plan -target="module.gcp_cvs_volume" -var
-file="vars/gcp_cvs_volume.tfvars"
```

8. 執行部署

```
    terraform apply -target="module.gcp_cvs_volume" -var
-file="vars/gcp_cvs_volume.tfvars"
```

以刪除部署

```
    terraform destroy
```

收件者：

"CVS Volume（CVS Volume）"

NetApp GCP CVS Volume的Terraform變數。

名稱	類型	說明
* GCP_CVs_name*	字串	（必填）NetApp CVS Volume的名稱。
* GCP_CVs_PROPON_ID*	字串	（必填）要建立CVS Volume的GCP專案ID。
* GCP_CVs_GCP_service_account_path*	字串	（必填）用於GCP授權的service_account Json檔案本機路徑。此服務帳戶用於在GCP中建立CVS Volume。
* GCP_CVs_region*	字串	（必填）要建立CVS Volume的GCP區域。
* GCP_CVs_network*	字串	（必要）磁碟區的網路VPC。
* GCP_CVs_Size*	整數	（必填）Volume大小介於1、024至102400（含GiB）之間。
* GCP_CVs_Volume路徑*	字串	（選用）Volume的Volume路徑名稱。
* gcp_CVS傳輸協定類型*	字串	（必要）Volume的傳輸協定類型。對於NFS、請使用「NFSv3」或「NFSv3」、而對於SMB則使用「CIFS」或「SMB」。

FSX- ONTAP 使用AWS Lambda功能進行資料監控和自動調整大小

總覽：透過ONTAP AWS Lambda功能監控及自動調整FSX的大小、以利執行功能

適用於 ONTAP 的 FSX 是 AWS 上提供的第一方企業級雲端儲存服務、可提供以熱門 NetApp ONTAP 檔案系統為基礎的高可靠性、可擴充性、高效能及功能豐富的檔案儲存設備。

FSX for ONTAP Sfor Efa提供無縫部署與管理體驗。無需具備任何儲存專業知識即可開始使用。為了簡化監控、您可以使用 AWS lambda 功能（根據臨界值自動調整總儲存容量、磁碟區大小或 LUN 大小）。 本文件提供逐步指南、協助您建立自動設定、定期監控適用於 ONTAP 的 FSX 、並在超過使用者指定的臨界值時通知及調整大小、並通知系統管理員調整大小活動。

功能

本解決方案提供下列功能：

- 監控能力：
  - 使用FSX ONTAP 的整體儲存容量來實現功能性的提升
  - 每個磁碟區的使用量（精簡配置/完整配置）
  - 每個LUN的使用量（精簡配置/完整配置）
- 當超出使用者定義的臨界值時、能夠調整上述任何項目的大小
- 警示機制、可透過電子郵件接收使用警告及調整通知大小
- 能夠刪除早於使用者定義臨界值的快照
- 能夠取得與FlexClone磁碟區和快照相關的清單
- 能夠定期監控檢查
- 能夠在存取或不存取網際網路的情況下使用解決方案
- 能夠手動部署或使用 AWS CloudForgation Template
- 能夠在單一 VPC 中監控多個適用於 ONTAP 檔案系統的 FSX

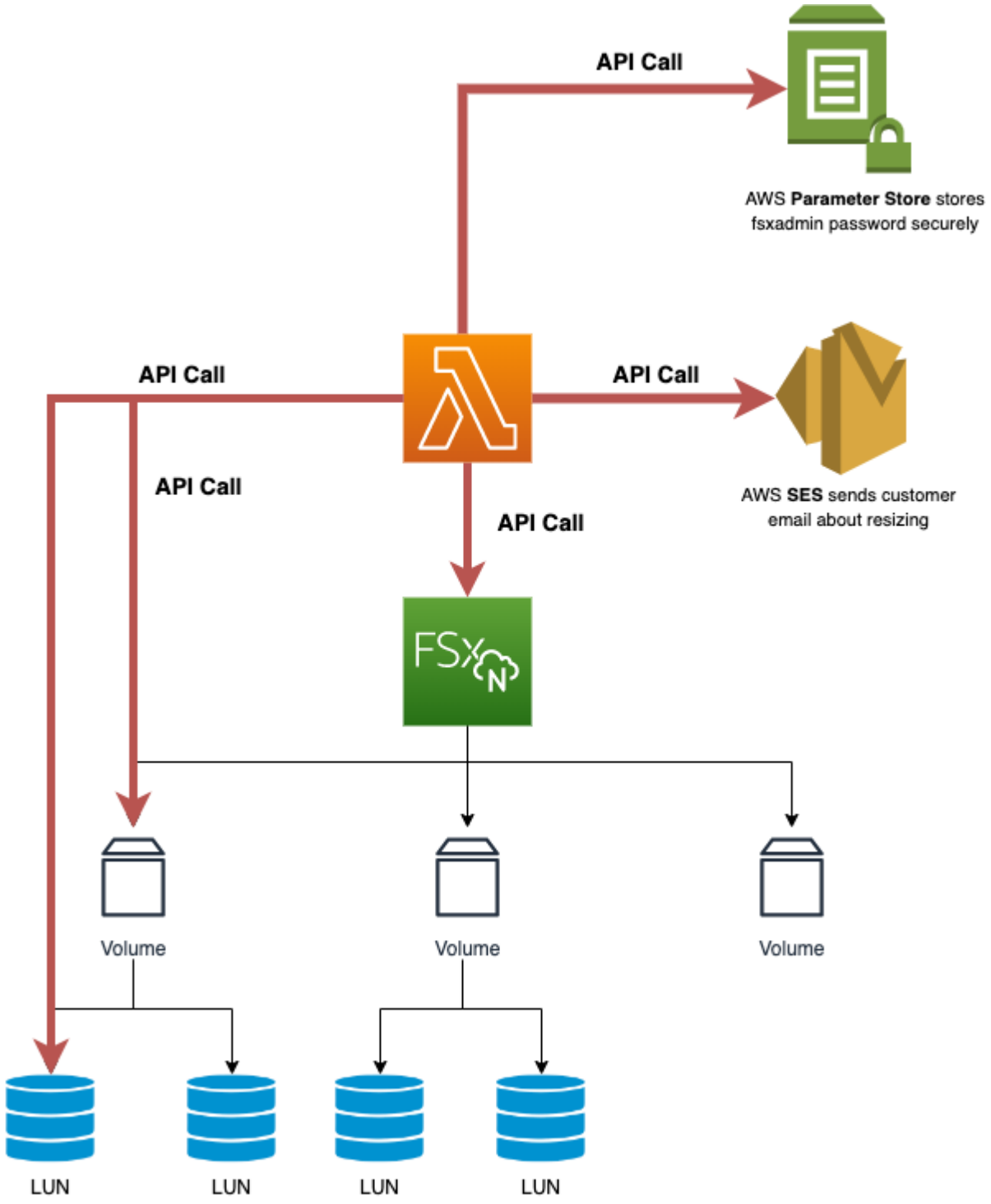
先決條件

開始之前、請先確定符合下列先決條件：

- 部署FSX ONTAP for Sfor Sf
- 可連線至 ONTAP 的 FSX 的私有子網路
- 已針對FSx ONTAP for Sf0設定「fsxadmin」密碼

高階架構

- AWS Lambda功能會呼叫FSX以ONTAP 供擷取及更新儲存容量、Volume和LUN的大小。
- 「 fsxadmin 」密碼會儲存為 AWS SSM 參數儲存區中的安全字串、以增加安全層級。
- AWS SES（簡易電子郵件服務）用於在發生調整大小事件時通知終端使用者。
- 如果在沒有網際網路存取的 VPC 中部署解決方案、則會設定適用於 AWS SSM 、 FSX 和 SES 的 VPC 端點、以允許 Lambda 透過 AWS 內部網路存取這些服務。



解決方案部署

自動化部署

> 涵蓋 ONTAP 檔案系統的單一 FSX 。

請依照下列步驟完成本解決方案的自動化部署：

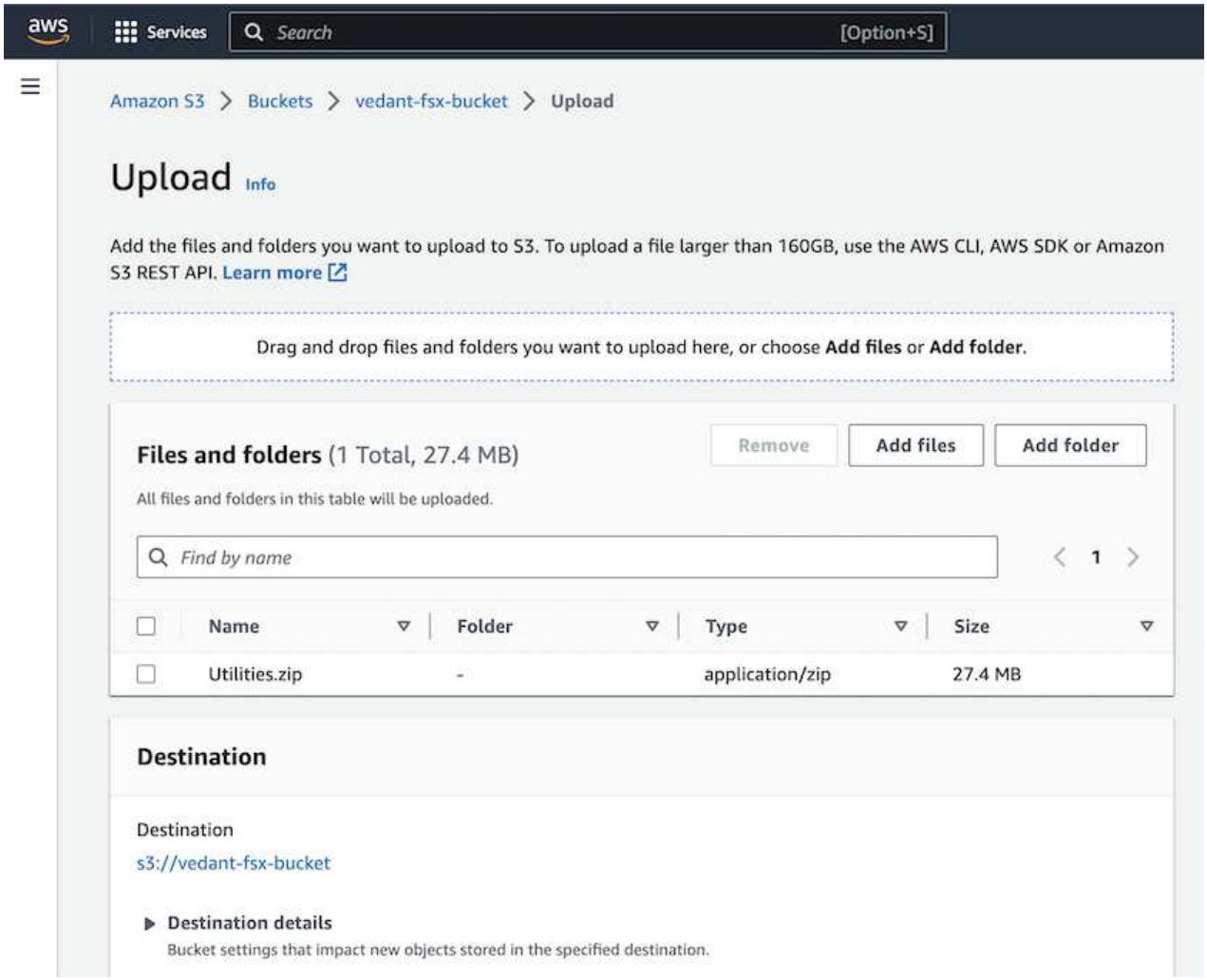
步驟1：複製GitHub儲存庫

在本機系統上複製GitHub儲存庫：

```
git clone https://github.com/NetApp/fsxn-monitoring-auto-resizing.git
```

步驟 **2** ：設定 **AWS S3** 貯體

1. 瀏覽至 AWS 主控台 > * S2* 、然後按一下 * 建立儲存庫 * 。使用預設設定建立貯體。
2. 進入貯體後、按一下 * 上傳 * > * 新增檔案 * 、然後從系統上複製的 GitHub 儲存庫中選取 * Utilities.zip* 。

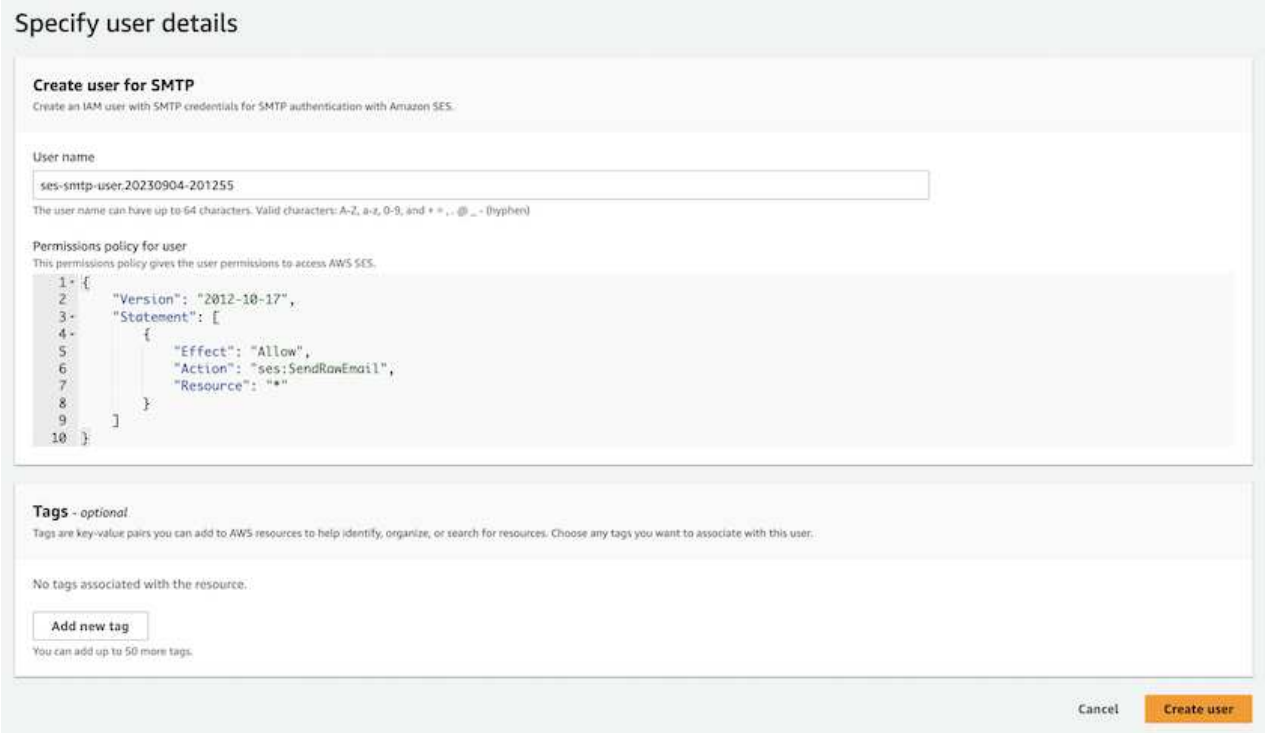


步驟 **3** ： **AWS SES SMTP** 設定（如果沒有網際網路存取可用、則需要）

如果您想要部署不需存取網際網路的解決方案、請遵循此步驟（注意：將會增加與 VPC 端點相關的成本）。

1. 瀏覽至 AWS 主控台 > * AWS 簡單電子郵件服務（ SES ） * > * SMTP 設定 * 、然後按一下 * 建立 SMTP 認證 *
2. 輸入 IAM 使用者名稱或保留預設值、然後按一下 * 建立使用者 * 。保存 *SMTP 用戶名 * 和 *SMTP 密碼 * 以供進一步使用。

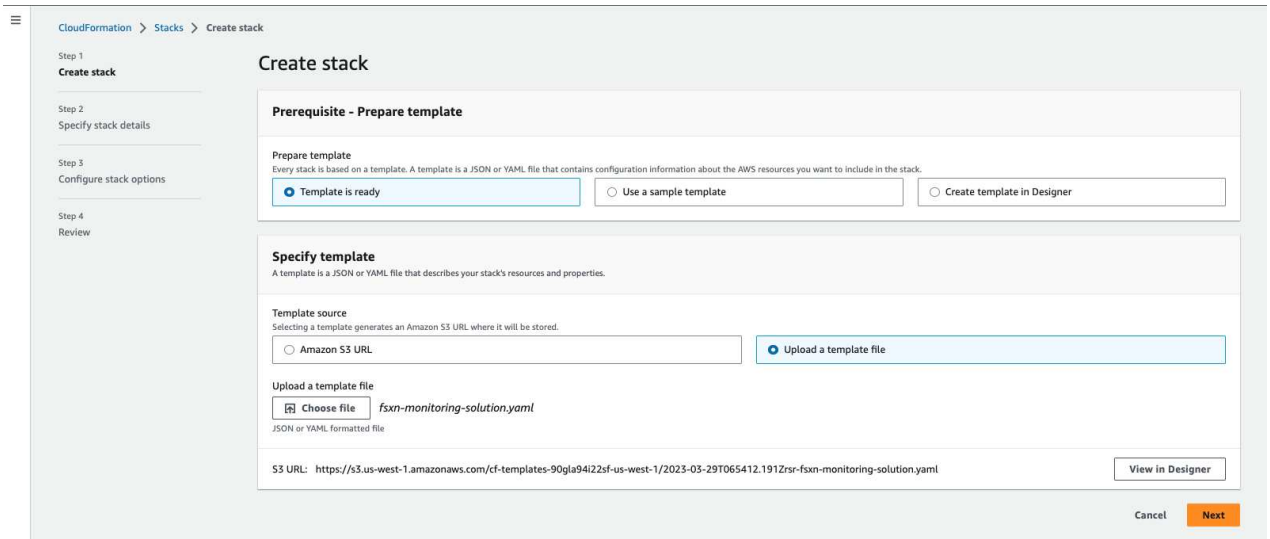
> 如果 SES SMTP 設定已就緒、請跳過此步驟。



步驟 4 ： AWS CloudForgation 部署

1. 瀏覽至 AWS 主控台 > * CloudForgiate* > Create stack > with New Resources （標準）。

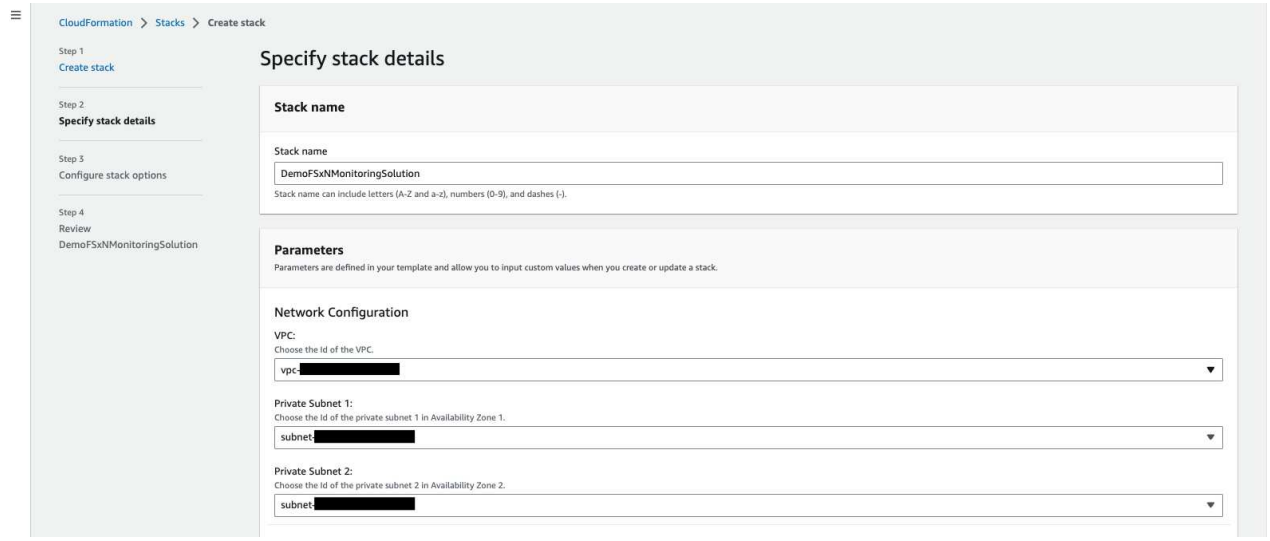
```
Prepare template: Template is ready
Specify template: Upload a template file
Choose file: Browse to the cloned GitHub repo and select fsxn-
monitoring-solution.yaml
```

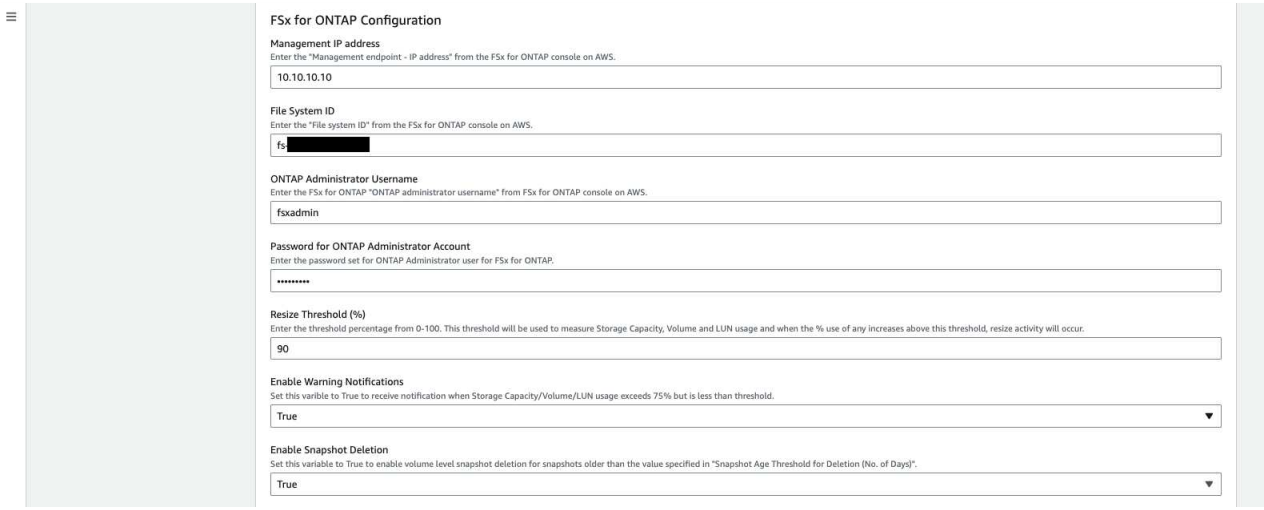


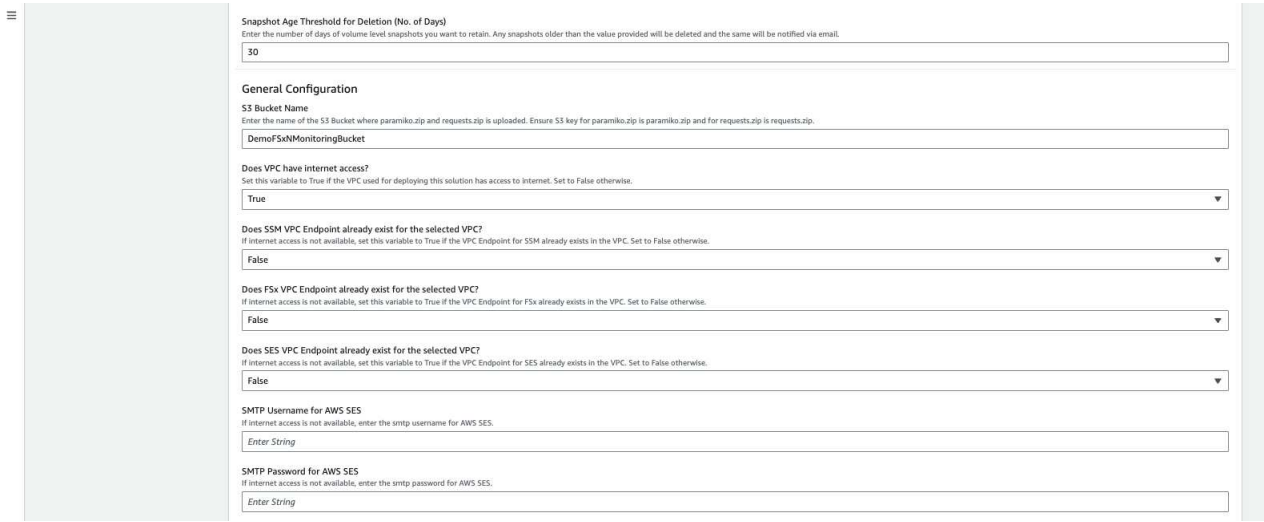
按一下「下一步」

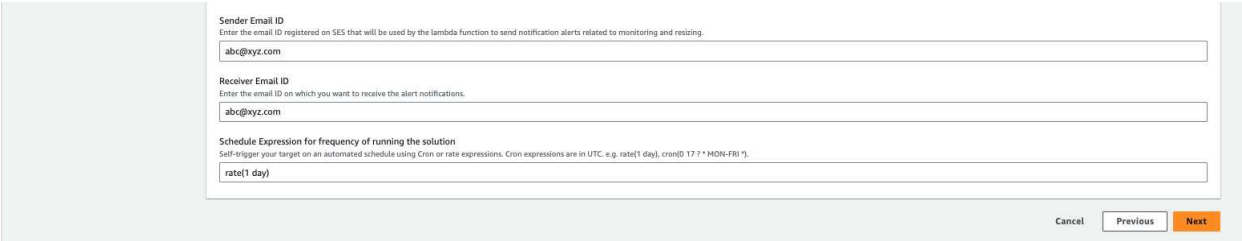
2. 輸入堆疊詳細資料。按一下「下一步」、勾選「我確認 AWS CloudFormation 可能會建立 IAM 資源」核取方塊、然後按一下「提交」。

> 如果「 VPC 是否可存取網際網路？」 設為 False 、則需要「 AWS SES 的 SMTP 使用者名稱」和「 AWS SES 的 SMTP 密碼」。否則、它們可能會留為空白。

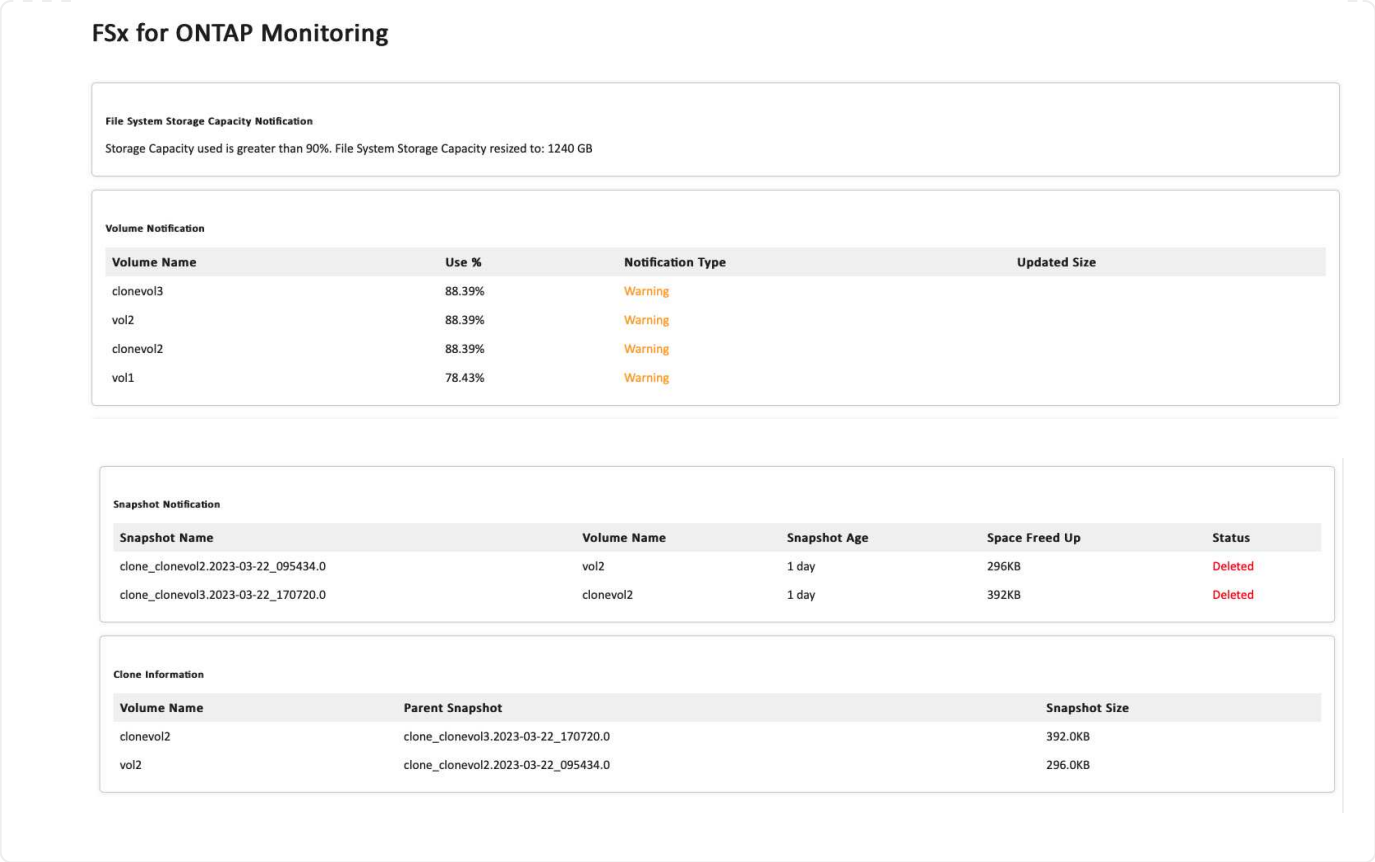








3. 一旦 CloudForgation 部署開始、「寄件者電子郵件 ID 」中提及的電子郵件 ID 將會收到一封電子郵件、要求他們授權使用 AWS SES 的電子郵件地址。按一下連結以驗證電子郵件地址。
4. 一旦完成 CloudForgation 堆疊部署、如果有任何警告 / 通知、系統會傳送電子郵件給收件者電子郵件 ID 、其中會附上通知詳細資料。



手動部署

> 支援在單一 VPC 中監控多個適用於 ONTAP 檔案系統的 FSX 。

請依照下列步驟完成本解決方案的手動部署：

步驟1：複製GitHub儲存庫

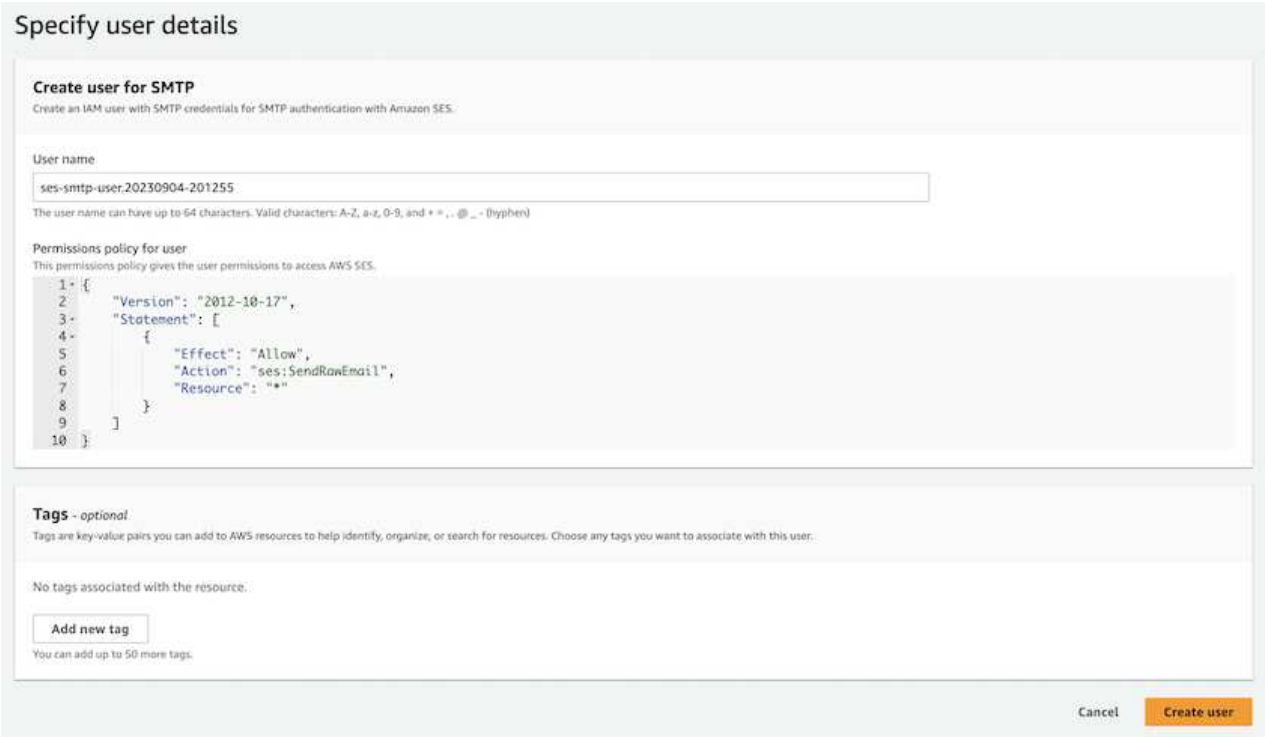
在本機系統上複製GitHub儲存庫：

```
git clone https://github.com/NetApp/fsxn-monitoring-auto-resizing.git
```

步驟 **2** ： **AWS SES SMTP** 設定（如果沒有網際網路存取可用、則需要）

如果您想要部署不需存取網際網路的解決方案、請遵循此步驟（注意：將會增加與 VPC 端點相關的成本）。

1. 瀏覽至 AWS Console （AWS 主控台） > * AWS Simple Email Service （SES） * > SMTP Settings （SMTP 設定）、然後按一下 * Create SMTP 全權證書 * （建立 SMTP 認證）
2. 輸入 IAM 使用者名稱或保留預設值、然後按一下「建立」。儲存使用者名稱和密碼以供進一步使用。

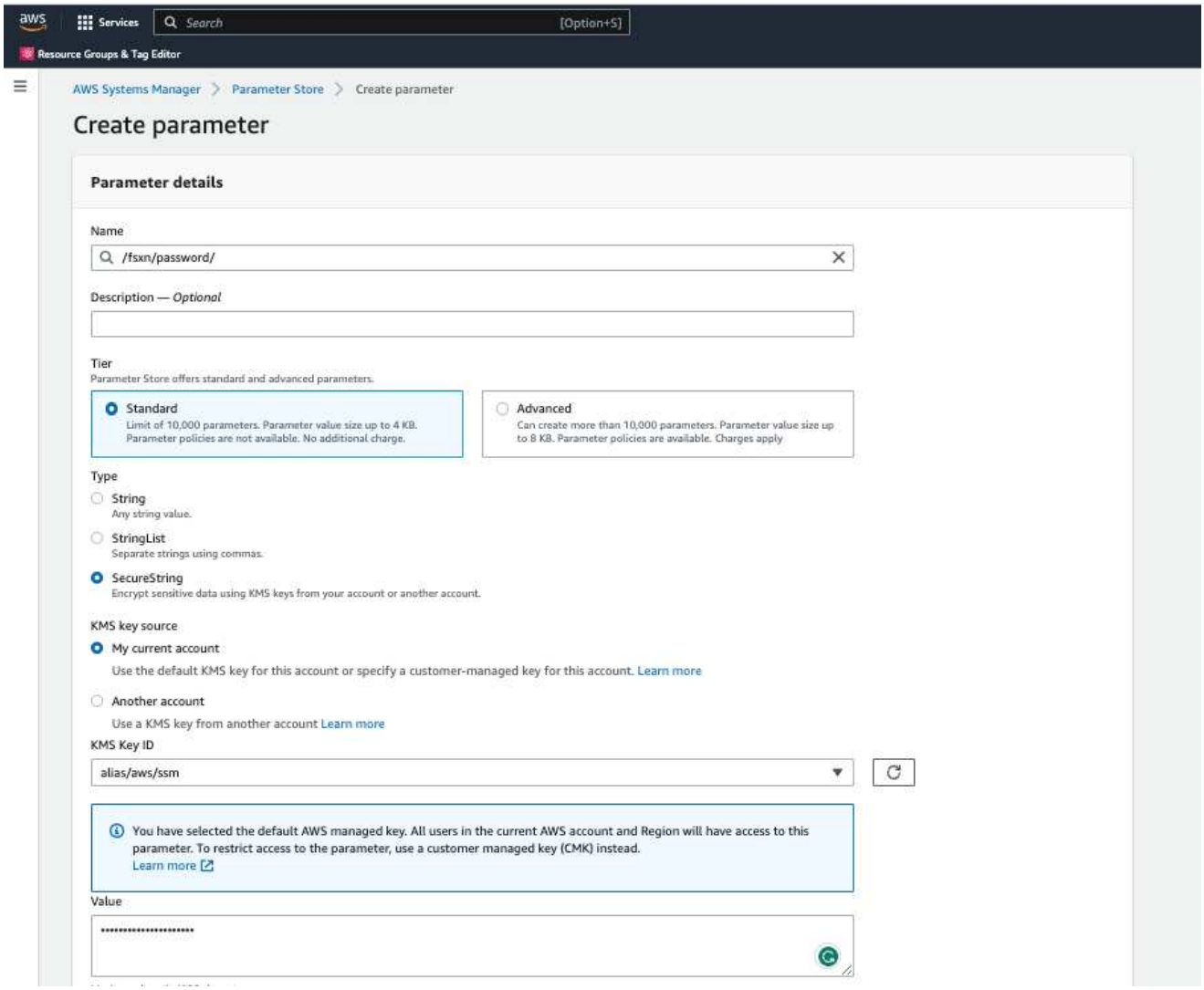


步驟 **3** ：為 **fsxadmin** 密碼建立 **SSM** 參數

瀏覽至AWS主控台>*參數儲存區*、然後按一下*建立參數*。

```
Name: <Any name/path for storing fsxadmin password>
Tier: Standard
Type: SecureString
KMS key source: My current account
  KMS Key ID: <Use the default one selected>
Value: <Enter the password for "fsxadmin" user configured on FSx for
ONTAP>
```

按一下「建立參數」。
針對要監控的所有 ONTAP 檔案系統、重複上述步驟。



如果部署的解決方案沒有網際網路存取、請執行相同的步驟來儲存 SMTP 使用者名稱和 SMTP 密碼。否則、請跳過新增這 2 個參數。

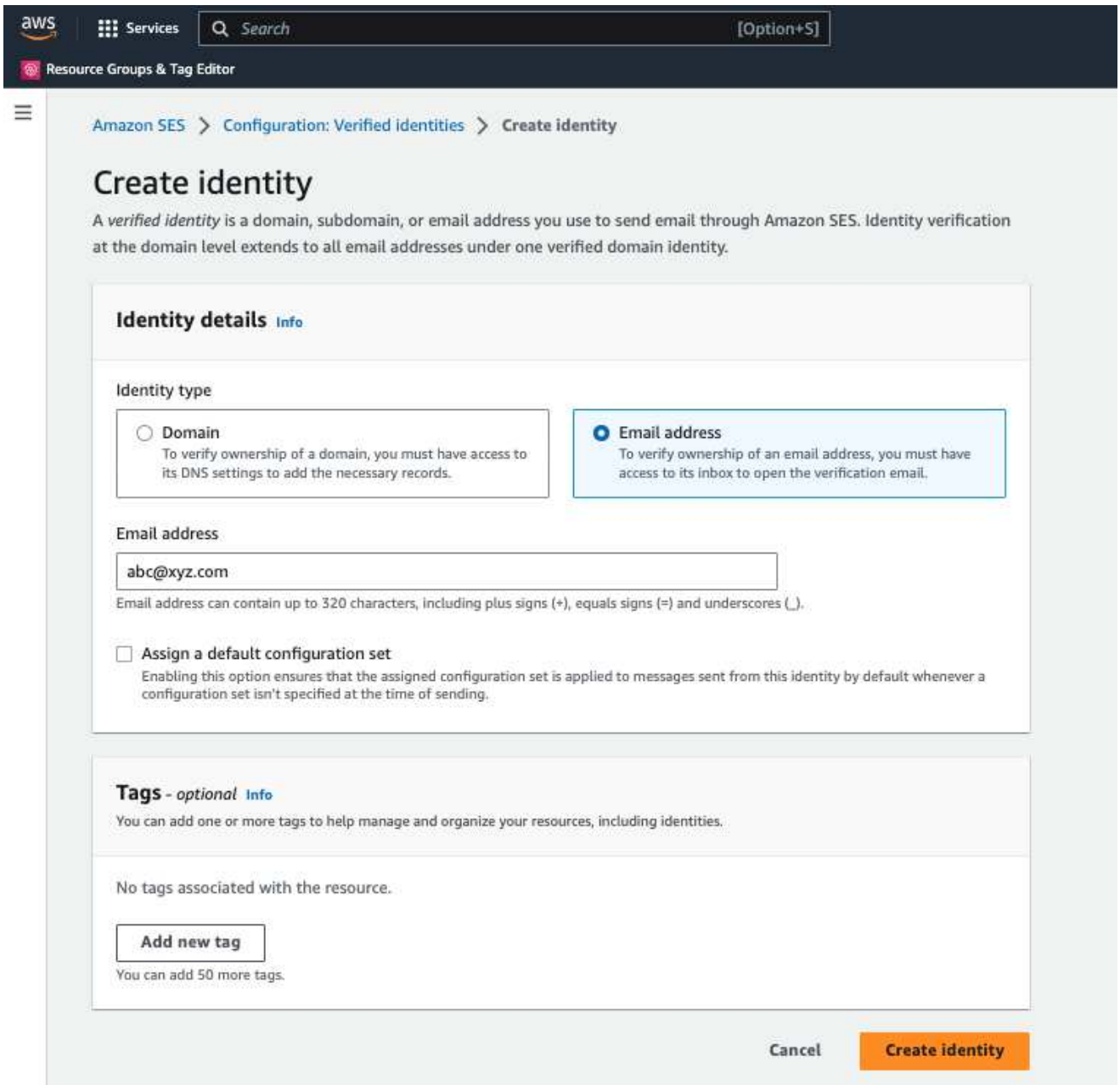
步驟 **4** ：設定電子郵件服務

瀏覽至AWS主控台>*簡易電子郵件服務（SES）、然後按一下*建立身分識別。

```
Identity type: Email address
Email address: <Enter an email address to be used for sending resizing
notifications>
```

按一下「建立身分識別」

「寄件者電子郵件 ID 」中提及的電子郵件 ID 將會收到一封電子郵件、要求擁有者授權使用 AWS SES 的電子郵件地址。按一下連結以驗證電子郵件地址。



步驟 **5** ：設定 **VPC** 端點（如果沒有網際網路存取可用、則需要）

只有在部署時沒有網際網路存取時才需要。與 VPC 端點相關的額外成本。

1. 瀏覽至 AWS 主控台 > * VPC* > * 端點 * 、然後按一下 * 建立端點 * 、並輸入下列詳細資料：

```
Name: <Any name for the vpc endpoint>
Service category: AWS Services
Services: com.amazonaws.<region>.fsx
vpc: <select the vpc where lambda will be deployed>
subnets: <select the subnets where lambda will be deployed>
Security groups: <select the security group>
Policy: <Either choose Full access or set your own custom policy>
```

按一下「建立端點」。

Resource Groups & Tag Editor

VPC > Endpoints > Create endpoint

Create endpoint Info

There are three types of VPC endpoints – Interface endpoints, Gateway Load Balancer endpoints, and Gateway endpoints. Interface endpoints and Gateway Load Balancer endpoints are powered by AWS PrivateLink, and use an Elastic Network Interface (ENI) as an entry point for traffic destined to the service. Interface endpoints are typically accessed using the public or private DNS name associated with the service, while Gateway endpoints and Gateway Load Balancer endpoints serve as a target for a route in your route table for traffic destined for the service.

Endpoint settings

Name tag - *optional*
Creates a tag with a key of 'Name' and a value that you specify.

fsxEndpoint

Service category
Select the service category

- (●) AWS services — Services provided by Amazon
- ( ) PrivateLink Ready partner services — Services with an AWS Service Ready designation
- ( ) AWS Marketplace services — Services that you've purchased through AWS Marketplace
- ( ) Other endpoint services — Find services shared with you by service name

Services (1/1)

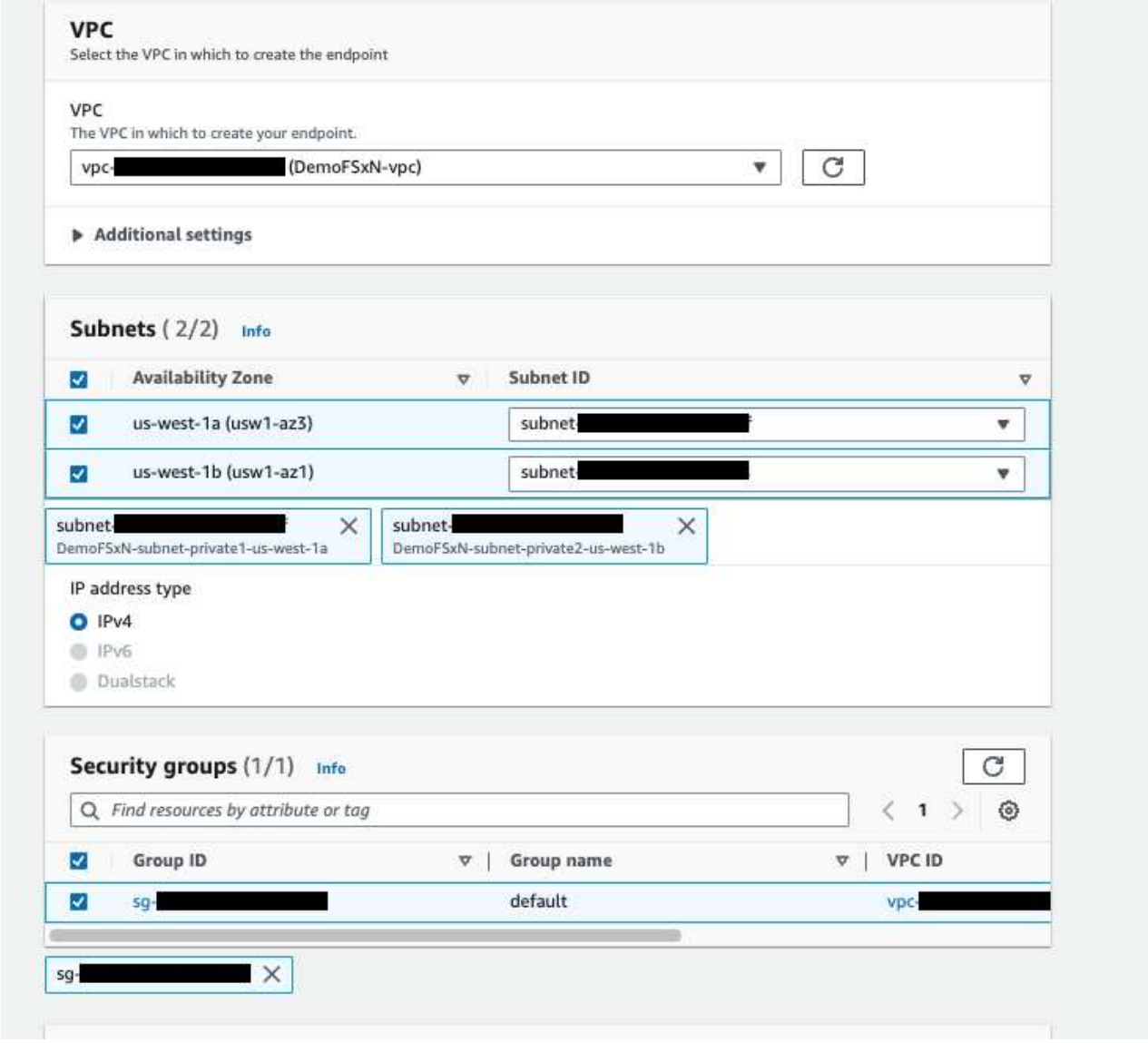
Find resources by attribute or tag

1

Service Name = com.amazonaws.us-west-1.fsx

Clear filters

	Service Name	Owner	Type
(●)	com.amazonaws.us-west-1.fsx	amazon	Interface



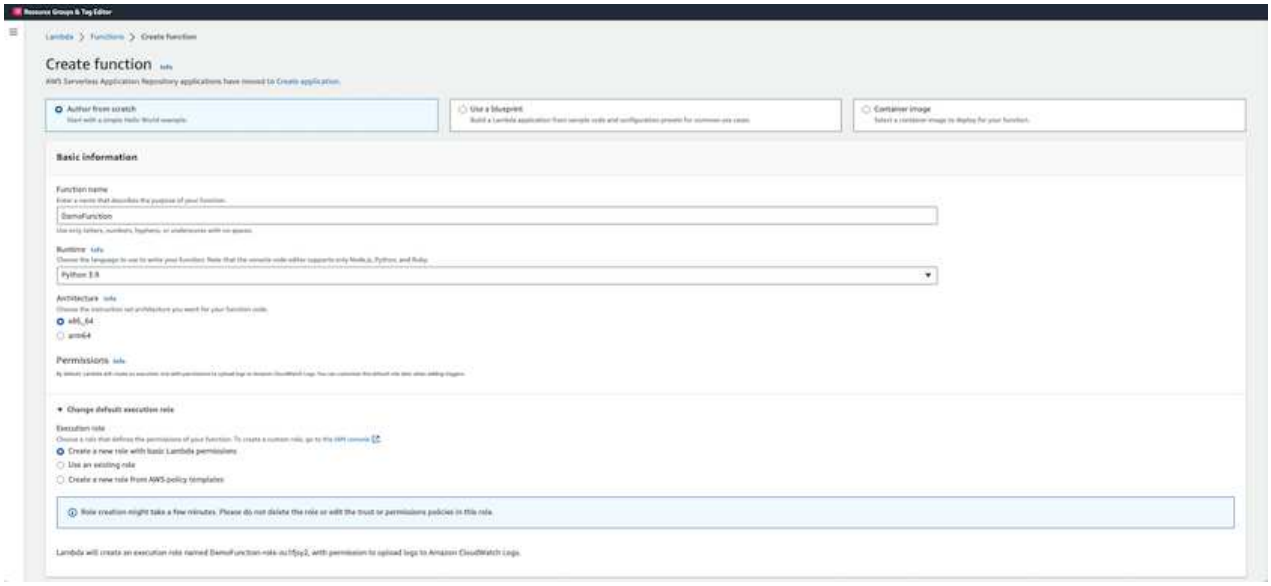
2. 依照相同程序建立 SES 和 SSM VPC 端點。所有參數均與上述相同、但服務將 <region> 分別對應於 **com.amazonaws.smtp** 和 <region> 。 SSM* 。

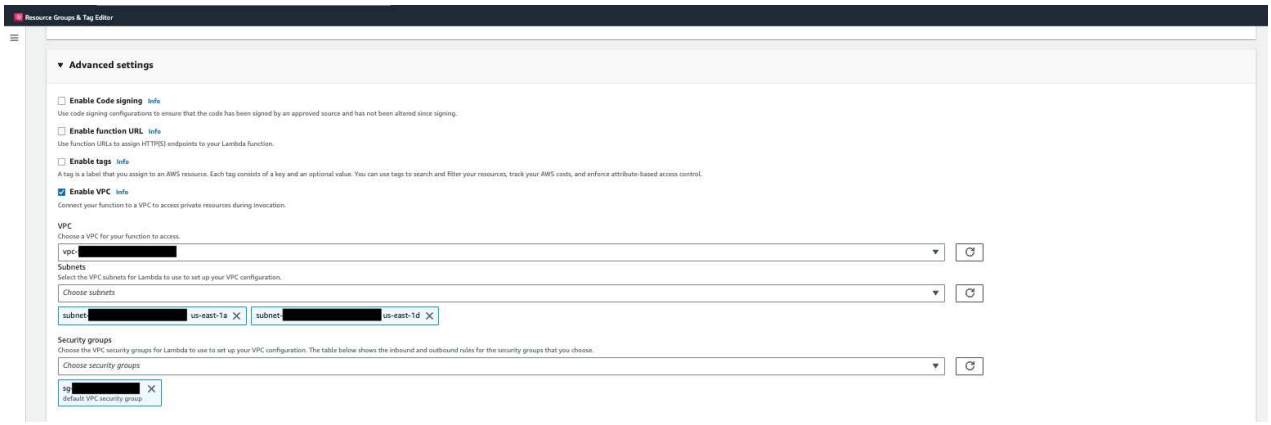
步驟 **6** ：建立及設定 **AWS Lambda** 功能

1. 瀏覽至 AWS Console （AWS 主控台） > * AWS Lambda* > * Functions * （函數 * ）、然後在與 ONTAP 的 FSX 相同的區域中按一下 * Create Funct職能 * （建立函數 * ）
2. 使用預設的*從頭開始作者*並更新下列欄位：

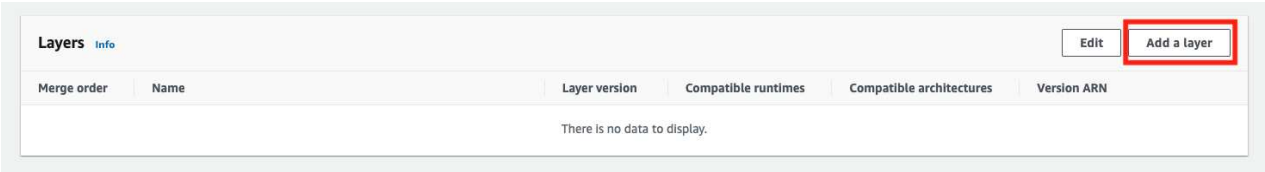
```
Function name: <Any name of your choice>
Runtime: Python 3.9
Architecture: x86_64
Permissions: Select "Create a new role with basic Lambda
permissions"
Advanced Settings:
  Enable VPC: Checked
    VPC: <Choose either the same VPC as FSx for ONTAP or a VPC that
can access both FSx for ONTAP and the internet via a private subnet>
    Subnets: <Choose 2 private subnets that have NAT gateway
attached pointing to public subnets with internet gateway and
subnets that have internet access>
    Security Group: <Choose a Security Group>
```

按一下「建立功能」。

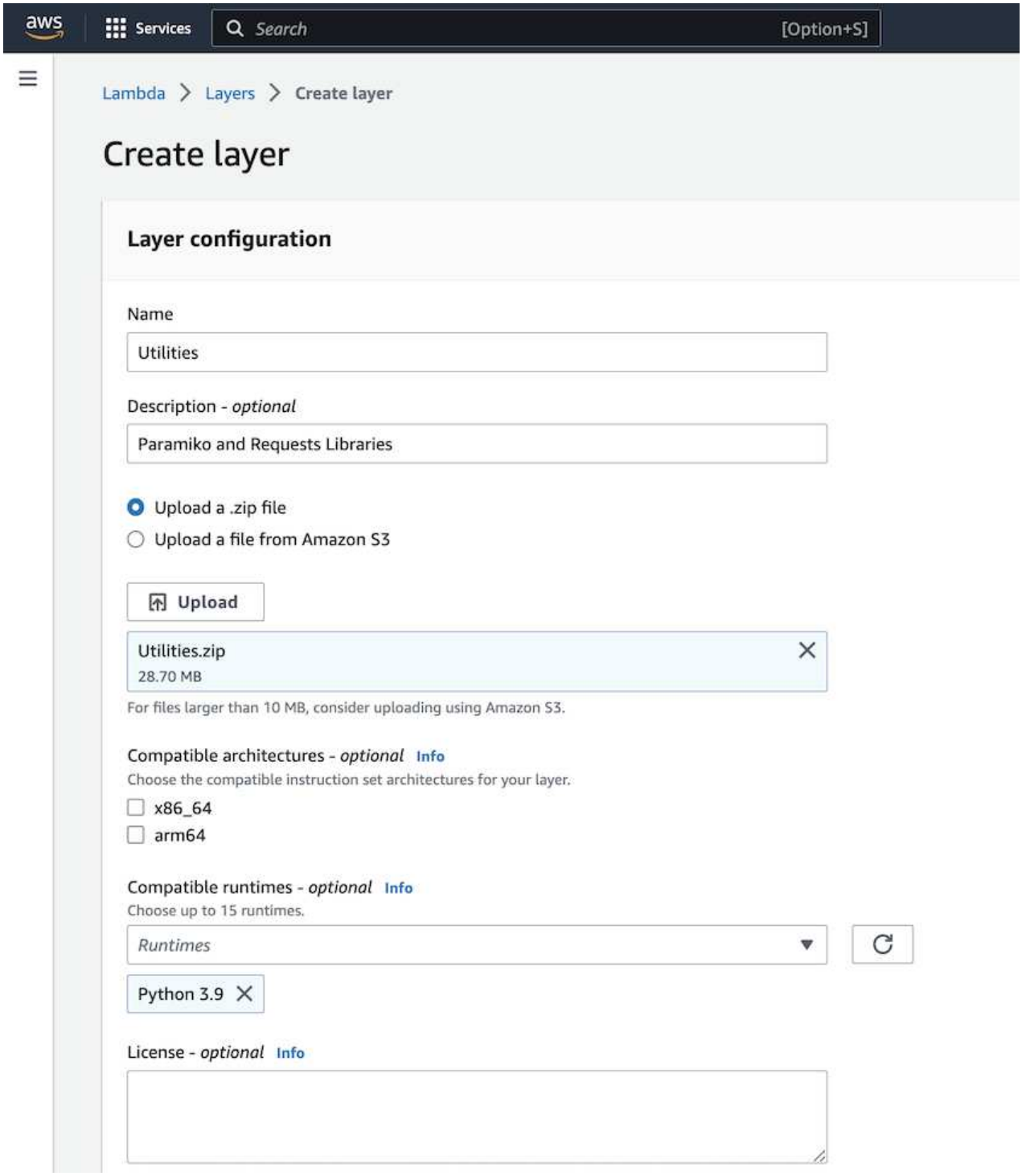




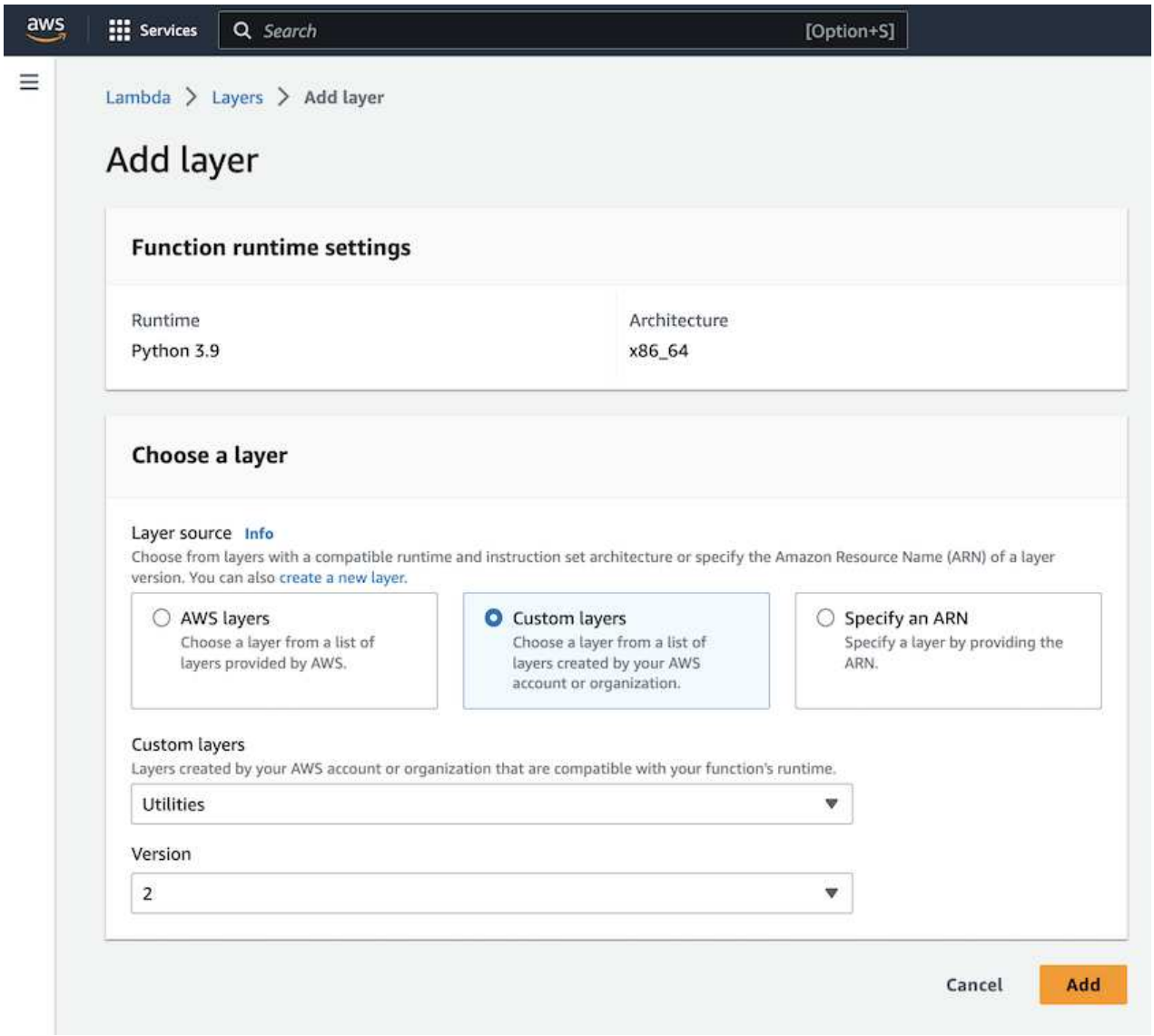
3. 瀏覽至新建立的 Lambda 功能 > 向下捲動至 * Layers* 區段、然後按一下 * 新增圖層 * 。

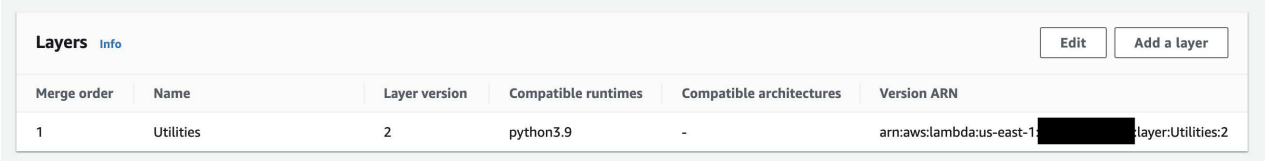


4. 按一下「* Layer SOURGE*」下的「建立新的圖層」
5. 建立 Layer 並上傳 * Utilities.zip* 檔案。選擇* Python 3.9*作為相容的執行時間、然後按一下*「Create*」。



6. 返回 AWS Lambda 函數 > * 新增圖層 * > * 自訂圖層 * 、然後新增公用程式圖層。



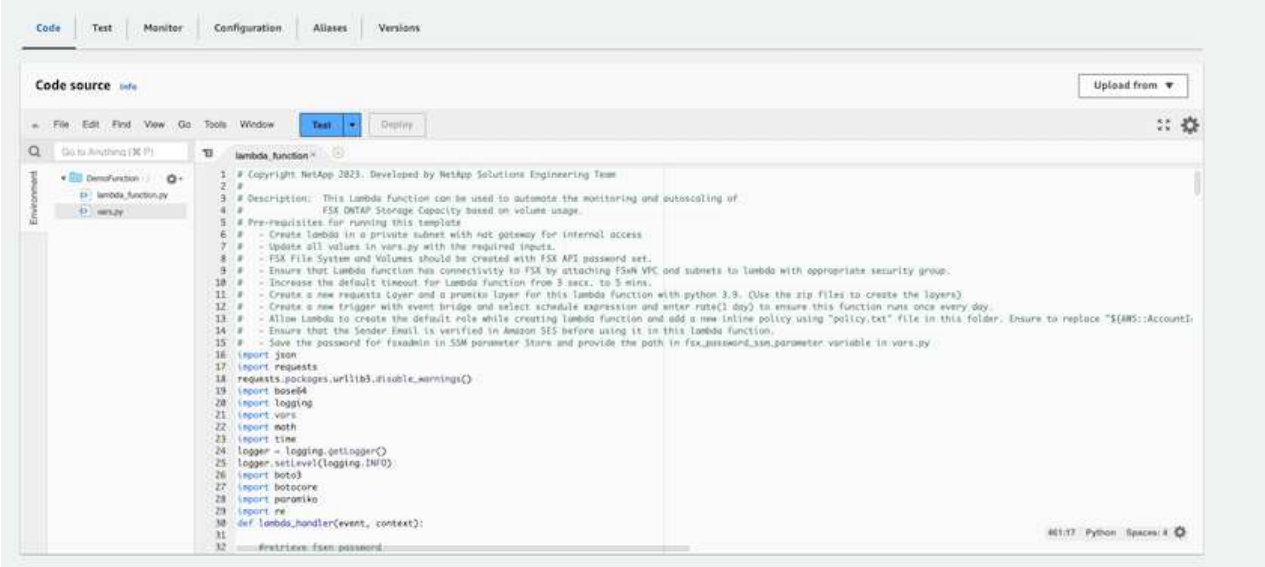


7. 瀏覽至Lambda函數的*組態*索引標籤、然後按一下「一般組態」下的*編輯*。將超時更改爲 *5 分鐘 *，然後單擊 * 保存 * 。
8. 瀏覽至Lambda功能的*權限*索引標籤、然後按一下指派的角色。在角色的權限索引標籤中、按一下*新增權限*>*建立內嵌原則*。
   a. 按一下Json索引標籤、然後從GitHub repo貼上檔案policy.json的內容。
   b. 將每次出現的$｛AWS：：AccountId｝替換為您的帳戶ID、然後按一下* Review Policy*
   c. 提供原則的名稱、然後按一下「建立原則」
9. 將* fsxn_monitoring_fizing_lambda.py*的內容從git repo複製到AWS Lambda功能程式碼來源區段的* lambda_fite.py*。
10. 建立與lambda_function.py相同層級的新檔案、並將其命名為* vars.py*、然後將vars.py的內容從git repo複製到lambda函數vars.py檔案。更新vars.py中的變數值。請參考下方的變數定義、然後按一下「

部署」：

名稱	類型	說明
* fsxList*	清單	（必填）所有要監控 ONTAP 檔案系統的 FSX 清單。 在清單中加入所有檔案系統、以進行監控和自動調整大小。
* fsxMgmtIp*	字串	（必填）從ONTAP AWS上的FSX for Ef0主控台輸入「管理端點- IP位址」。
* fsxId*	字串	（必填）從AWS上的FSX for ONTAP EWSF主控台輸入「檔案系統ID」。
使用者名稱	字串	（必填）從ONTAP AWS上的FSX for EWSF輸入FSX for Sfor the ONTAP Sfor the ONTAP Sfor the Sfor the Sfor the Sfor the Sfor the Sfor the Sfor the
重新調整大小臨界值	整數	（必填）輸入0-100之間的臨界值百分比。此臨界值將用於測量儲存容量、磁碟區和LUN使用量、當超過此臨界值的任何增加使用量百分比時、將會發生調整大小活動。
* FSx_password_Sm_參 數字*	字串	（必填）輸入AWS參數儲存區中用於儲存「fsxadmin」密碼的路徑名稱。
警告通知	布爾	（必填）將此變數設為 True 、當儲存容量 / 磁碟區 / LUN 使用量超過 75% 但低於臨界值時、就會收到通知。
啟用快照刪除	布爾	（必填）將此變數設為「真」、以針對早於「snapshot_age_threshold_in_days」中指定值的快照、啟用磁碟區層級的快照刪除。
* snapshot _age_threshold_in_days *	整數	（必填）輸入您要保留的Volume層級快照天數。任何早於所提供值的快照都會刪除、並透過電子郵件通知相同的快照。
* 網際網路存取 *	布爾	（必要）如果從部署 Lambda 的子網路上可以存取網際網路、請將此變數設為 True 。否則請將其設為 False 。

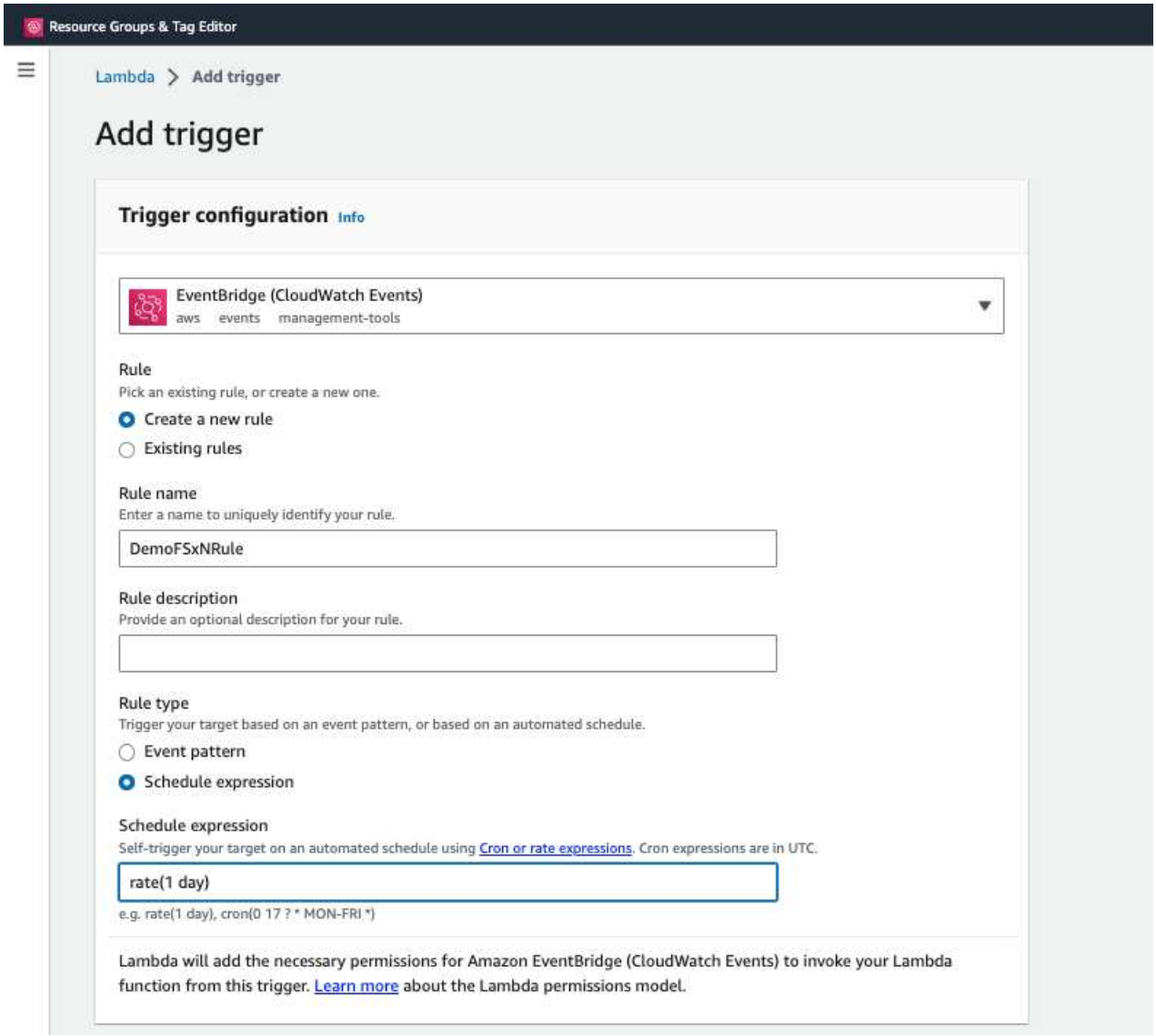
SMTP_region	字串	（選用）如果「 Internet_access 」變數設為 False 、請輸入部署 Lambda 的區域。例如： us-east-1 （此格式）
SMTP_USERNAME_SSM_PARAMEL	字串	（選用）如果「 INTERNET _ACCESS 」變數設為 False 、請輸入 AWS 參數儲存區中用於儲存 SMTP 使用者名稱的路徑名稱。
smtp_password_SSM_parameter_	字串	（選用）如果「 INTERNET _ACCESS 」變數設為 False 、請輸入 AWS 參數儲存區中用於儲存 SMTP 密碼的路徑名稱。
寄件者電子郵件	字串	（必填）輸入在SES上登錄的電子郵件ID、以便Lambda功能用來傳送與監控和調整大小相關的通知警示。
收件人電子郵件	字串	（必填）輸入您要接收警示通知的電子郵件ID。



11. 按一下 * 測試 * 、建立含有空白 JSON 物件的測試事件、然後按一下 * 叫用 * 來檢查指令碼是否正常執行、以執行測試。
12. 測試成功後、請瀏覽至*組態*>*觸發程序*>*新增觸發程序*。

```
Select a Source: EventBridge
Rule: Create a new rule
Rule name: <Enter any name>
Rule type: Schedule expression
Schedule expression: <Use "rate(1 day)" if you want the function to
run daily or add your own cron expression>
```

按一下「新增」。



結論

透過提供的解決方案、您可以輕鬆設定監控解決方案、定期監控適用於 ONTAP 儲存設備的 FSX 、根據使用者指定的臨界值調整大小、並提供警示機制。如此一來、使用和監控FSX for ONTAP Sf-sfess的程序就能讓系統管理員專注於業務關鍵活動、而儲存設備則會在需要時自動成長。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。